

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 7

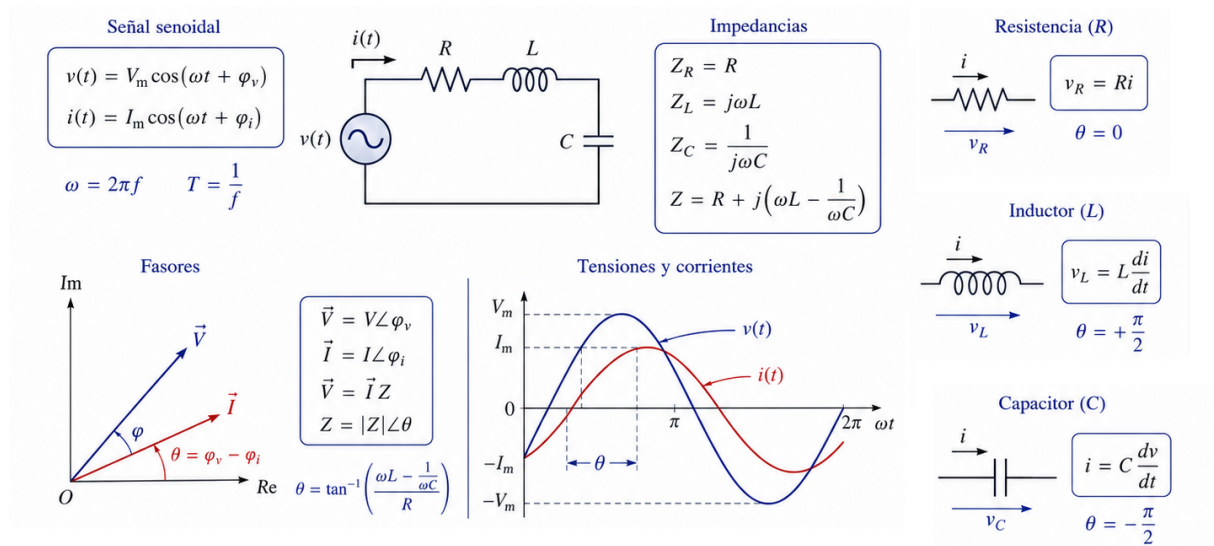
Corrientes Variables en el Tiempo

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi



Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Introducir los potenciales electrodinámicos $V(\vec{r}, t)$ y $\vec{A}(\vec{r}, t)$ a partir de $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ y de la Ley de Faraday, y expresar $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en función de ellos.
- Repasar el comportamiento de los elementos básicos de un circuito (batería, resistencia, capacitor, inductancia) en términos de su relación tensión-corriente y del tipo de energía que almacenan o disipan.
- Plantear y resolver la ecuación diferencial de un circuito RC en descarga, identificando el punto fijo estable y el tiempo característico $\tau_C = RC$.
- Plantear y resolver la ecuación diferencial de un circuito RL al cerrar el interruptor, identificando el tiempo característico $\tau_L = L/R$ y el valor estacionario de la corriente.
- Plantear la ecuación diferencial de un circuito RLC libre, resolverla mediante el ansatz sinusoidal amortiguado, y distinguir los regímenes subamortiguado y sobreamortiguado, estableciendo la analogía con el oscilador armónico amortiguado.
- Resolver circuitos RL , RC y RLC forzados con una fem alterna $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$, obteniendo la amplitud $I_0(\omega)$ y la fase $\varphi(\omega)$ de la corriente estacionaria.
- Definir reactancia inductiva y capacitiva, y explicar el comportamiento de L y C como filtros frente a la frecuencia.
- Identificar la condición de resonancia en un circuito RLC forzado y su relación con la frecuencia natural $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
- Aplicar el formalismo complejo (fasores) para resolver circuitos de corriente alterna, y justificar por qué la parte real de la solución compleja resuelve la ecuación diferencial real.
- Definir impedancia Z y admitancia Y para R , L y C , y aplicar las reglas de combinación en serie y en paralelo.
- Calcular la función de transferencia de un filtro simple y clasificarlo como pasa-altos o pasa-bajos.
- Calcular la potencia instantánea y la potencia media disipada en un circuito de corriente alterna, y relacionarla con los valores eficaces (rms).

¶ Observación

Esta unidad tiene una estructura distinta a las anteriores: en lugar de partir de una ley física nueva, aplicamos las leyes ya establecidas (Faraday, Ley de Ohm, definiciones de C y L) a sistemas concretos –circuitos– para desarrollar herramientas de cálculo (ecuaciones diferenciales lineales, formalismo complejo, impedancias) que son de uso constante en ingeniería y en el resto de la física. El hilo conductor es la analogía mecánica: cada circuito RLC es, matemáticamente, un oscilador armónico amortiguado y eventualmente forzado.

↔ Conexión

Esta unidad conecta con Mecánica Clásica (oscilador armónico amortiguado y forzado) y con Análisis Matemático (ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, números complejos). Las mismas herramientas –tiempo característico, ansatz exponencial, resonancia, factor de calidad– reaparecerán en Física Moderna (decaimiento radiactivo, líneas espectrales) y en cualquier curso de señales y sistemas.

Repaso sobre elementos de circuitos

■ Batería o fem:

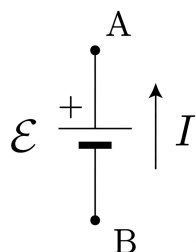


Figura 1: Fuente de fuerza electromotriz $\mathcal{E}$ conectada entre los terminales A y B, atravesada por una corriente eléctrica I .

$$\Delta V = V_A - V_B = \mathcal{E} \qquad P = I \mathcal{E} \quad (\text{potencia}) \qquad (1)$$

§ Nota

Entrega energía.

■ **Resistencia:**

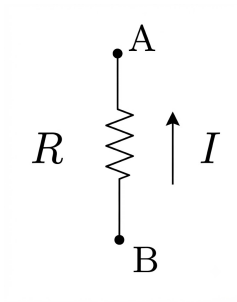


Figura 2: Resistor de resistencia R conectado entre los terminales A y B, recorrido por una corriente eléctrica I .

$$V_A - V_B = \Delta V = R I \quad (= R \dot{Q}) \quad P = R I^2 \quad (2)$$

§ Nota

Disipa energía.

■ **Capacitor:**

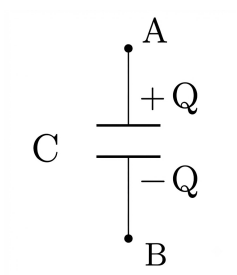


Figura 3: Capacitor o condensador de capacidad C con cargas $+Q$ y $-Q$ en sus placas, conectado entre los terminales A y B.

$$V_A - V_B = \Delta V = \frac{Q}{C} \quad W = \frac{1}{2} Q V = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C V^2 \quad (3)$$

§ Nota

Almacena carga/energía en el campo $\vec{E}$.

■ **Inductancia:**

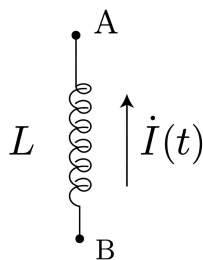


Figura 4: Inductor de inductancia L conectado entre los terminales A y B, recorrido por una corriente variable en el tiempo $I(t)$.

$$V_A - V_B = \Delta V = -L \frac{dI}{dt} \quad (= -L\ddot{Q}) \quad W = \frac{1}{2} L \dot{I}^2 \quad (4)$$

§ **Nota**

“almacena” corriente/energía en el campo $\vec{B}$.

¶ **Observación**

Este repaso reúne, en la misma notación de circuitos, resultados que ya dedujimos por separado en unidades anteriores: $\Delta V = Q/C$ y $W = \frac{1}{2}CV^2$ vienen de electrostática; $\Delta V = -L dI/dt$ y $W = \frac{1}{2}LI^2$ vienen de esta unidad (autoinductancia y ley de Faraday). La resistencia, en cambio, no tiene un “campo asociado” que almacene energía: toda la potencia que disipa se pierde irreversiblemente como calor (efecto Joule), lo cual la distingue cualitativamente de L y C .

~ **Orden de magnitud**

Valores típicos de laboratorio: $R \sim 10\text{--}10^4 \Omega$, $C \sim 1\text{ nF--}100 \mu\text{F}$, $L \sim 1\text{ mH--}1\text{ H}$. Con estos valores, los tiempos característicos $\tau = RC$ o L/R dan del orden de microsegundos a segundos: suficientemente lentos como para observarse con un osciloscopio común, pero rápidos frente a la percepción humana –por eso un capacitor de flash fotográfico “se siente” cargar instantáneamente, aunque tarda un τ perfectamente medible.

? **¿Por qué?**

¿Por qué la resistencia disipa y L , C no? Porque R modela colisiones microscópicas de los portadores de carga con la red cristalina, un proceso fundamentalmente irreversible (aumenta la entropía). En cambio, la energía en L y C está almacenada en el campo electromagnético mismo –no hay colisiones involucradas– por lo que en principio puede recuperarse íntegramente, como veremos explícitamente en el circuito LC sin pérdidas.

Transitorios: circuitos de corriente variable

Hasta ahora habíamos considerado resistencias y capacitores en circuitos con corrientes estacionarias. Para ganar intuición, consideremos ahora un caso simple en el que las corrientes varían en el tiempo. Supongamos que se carga un capacitor, digamos empleando una batería, a un potencial determinado $\Delta V = V_0$.

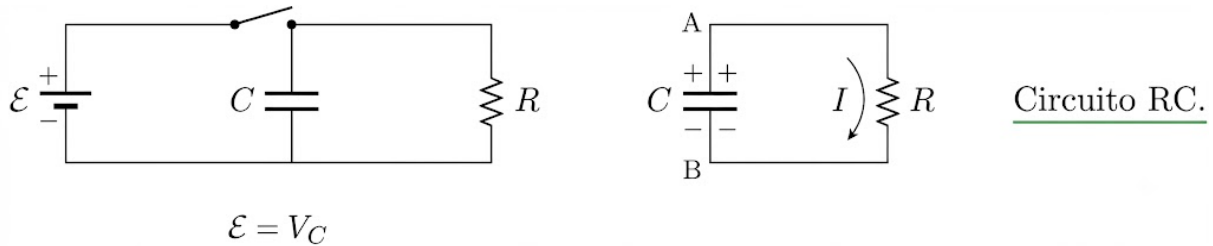


Figura 5: Circuito RC compuesto por una fuente de fuerza electromotriz $\mathcal{E}$, un interruptor, un capacitor de capacidad C y un resistor de resistencia R , mostrando la relación $\mathcal{E} = V_C$ y el proceso de descarga con corriente I entre los terminales A y B.

$$\mathcal{E} = V_0.$$

La carga en el capacitor será:

$$Q = C V \quad \therefore \quad Q(0) = C V_0 \quad \text{a } t = 0 \quad (5)$$

A continuación desconectamos la batería y conectamos el capacitor a un circuito que tiene una resistencia R .

Se va a establecer una corriente I mientras el capacitor va perdiendo su carga.

Llamemos V a la diferencia de potencial entre las placas en un momento dado, es decir

$$V_A - V_B = \Delta V \equiv V \quad (6)$$

$$\Rightarrow Q = C V \quad (7)$$

Sumando las diferencias de potencial en una vuelta al circuito

$$\frac{Q}{C} - R I = 0 \quad (8)$$

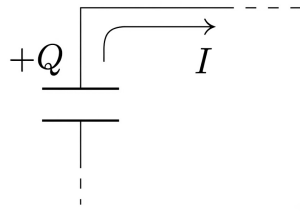


Figura 6: Detalle de la carga $+Q$ en una placa de un capacitor y la corriente eléctrica I saliente o circulando por el conductor asociado.

Además,

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\dot{Q} \quad (9)$$

ya que si suponemos que la variable Q describe la carga positiva en la placa de arriba, la corriente I se está llevando carga de allí reduciendo el valor de Q .

× Error frecuente

Es común confundir el signo entre $I = \dot{Q}$ e $I = -\dot{Q}$. La regla no es arbitraria: depende de qué placa se elige para definir Q y de en qué sentido se define positiva la corriente I . Conviene siempre fijar ambas convenciones (con una flecha en el dibujo del circuito) *antes* de escribir la ecuación, y no memorizar un signo “universal”.

7.1. Circuito RC

Tenemos entonces:

$$RI = \frac{Q}{C} \quad \wedge \quad I = -\dot{Q} \quad (235.1)$$

$$\dot{Q} = -\frac{1}{RC} Q \quad \text{una ecuación diferencial para la dinámica de } Q. \quad (235.2)$$

Antes de resolverla, podemos graficar $\dot{Q} = f(Q)$:

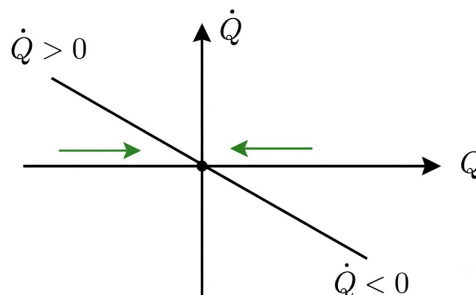


Figura 7: Diagrama de fase del circuito: la línea oblicua representa la relación $\dot{Q}(Q)$, donde $\dot{Q} = I(t)$. Las flechas verdes indican la dirección del flujo del sistema hacia el punto de equilibrio, mostrando las regiones donde $\dot{Q} > 0$ y $\dot{Q} < 0$.

$Q = 0$ es un **punto fijo**: $\dot{Q} = 0$ allí. Para $Q > 0$ tenemos $\dot{Q} < 0$; para $Q < 0$, $\dot{Q} > 0 \Rightarrow Q = 0$ es un **punto fijo estable**.

La ec. (235.2) puede escribirse:

$$\frac{dQ}{Q} = -\frac{1}{RC} dt \quad (235.3)$$

Vemos que las unidades de la constante RC son unidades de tiempo: $[RC] = [t]$. Introducimos el tiempo característico $\tau_C \equiv RC$.

$$\frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{\tau_C} \quad (235.4)$$

Integramos esta ecuación:

$$\int_{Q_0}^Q \frac{dQ'}{Q'} = -\frac{1}{\tau_C} \int_0^t dt' \quad (235.5)$$

$$\ln Q - \ln Q_0 = -\frac{1}{\tau_C} t \quad (10)$$

$$\ln Q = \ln Q_0 - t/\tau_C \quad (11)$$

$$Q = Q_0 e^{-t/\tau_C} \quad Q_0 = C V_0 \quad (235.6)$$

$$I = -\dot{Q} = \frac{Q_0}{\tau_C} e^{-t/\tau_C} \quad I_0 = \frac{Q_0}{\tau_C} = \frac{Q_0}{RC} = \frac{V_0}{R} \quad (235.7)$$

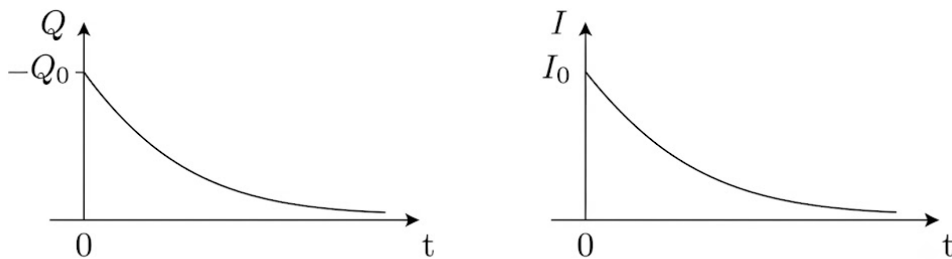


Figura 8: Evolución temporal de la carga $Q(t)$ en el capacitor (partiendo de un valor inicial $-Q_0$) y de la corriente eléctrica $I(t)$ durante el proceso de descarga del circuito.

La corriente inicial es V_0/R , y decae exponencialmente a medida que el capacitor va perdiendo su carga. También exponencialmente.

♦ Estrategia

Frente a cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes ($\dot{x} = -x/\tau + \text{cte}$), conviene reconocer de entrada la estructura: hay un único punto fijo (el estado estacionario) y la solución es siempre una exponencial que relaja hacia él con tiempo característico τ . Antes de integrar, conviene preguntarse: ¿cuál es el valor inicial?, ¿cuál es el valor final (estacionario)?, ¿cuál es τ ? Con esos tres datos la solución completa $x(t) = x_\infty + (x_0 - x_\infty)e^{-t/\tau}$ queda determinada sin repetir la cuenta cada vez.

¶ Observación

El análisis gráfico $\dot{Q} = f(Q)$ antes de resolver la ecuación es un método cualitativo muy útil (típico del análisis de sistemas dinámicos de primer orden): sin resolver nada, la sola inspección del signo de $\dot{Q}$ a ambos lados de $Q = 0$ nos dice que el sistema relaja monótonamente hacia $Q = 0$, sin oscilar ni divergir. Este tipo de razonamiento se generalizará más adelante al estudiar puntos fijos de sistemas no lineales.

■ Ejemplo

Balance de energía en la descarga del capacitor. A $t = 0$ la energía almacenada en el capacitor es $U_C = \frac{1}{2}CV_0^2 = Q_0^2/2C$. Durante la descarga, la potencia disipada en R es $P_R = RI(t)^2$, y la energía total disipada hasta $t \rightarrow \infty$ resulta

$$\int_0^\infty RI(t)^2 dt = \int_0^\infty R \frac{Q_0^2}{\tau_C^2} e^{-2t/\tau_C} dt = R \frac{Q_0^2}{\tau_C^2} \cdot \frac{\tau_C}{2} = R \frac{Q_0^2}{2\tau_C} = \frac{Q_0^2}{2C},$$

que coincide exactamente con la energía almacenada inicialmente en el capacitor: toda la energía electrostática se disipa en R como calor, como debía ser por conservación de la energía. El mismo balance vale al revés en la *carga* del capacitor (partiendo de $Q(0) = 0$ con una fem $\mathcal{E}$ conectada): de la energía total $\mathcal{E} \int_0^\infty I dt = \mathcal{E}^2 C$ entregada por la fuente, exactamente la mitad ($\frac{1}{2}\mathcal{E}^2 C$) queda almacenada en C y la otra mitad se disipa en R –independientemente del valor de R –.

7.2. Circuito RL

Imaginemos que conectamos una fem $\mathcal{E}_0$ a una inductancia L .

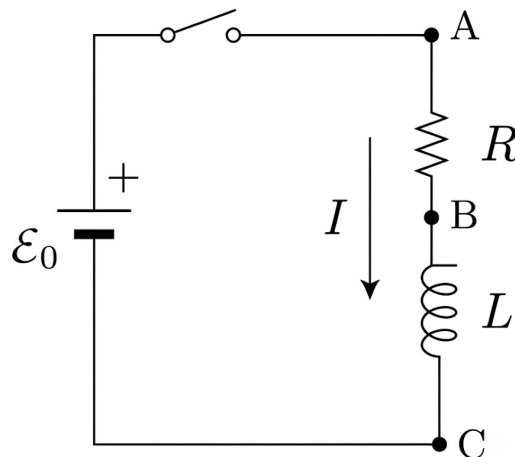


Figura 9: Circuito RL en serie compuesto por una fuente de fuerza electromotriz $\mathcal{E}_0$, un interruptor, un resistor de resistencia R y un inductor de inductancia L , conectados entre los terminales A, B y C, y recorrido por una corriente eléctrica I .

§ Nota

Tanto la batería como la bobina de la inductancia, como los hilos del circuito, tendrán cierta resistencia. Representamos la suma como una resistencia R en serie. De igual modo, L incluye la inductancia (menor) del mismo circuito. Así, el circuito ideal de la figura es una buena representación del circuito físico.

✓ Aplicación

Este comportamiento –la corriente no puede cambiar instantáneamente en una inductancia– es la base de las fuentes conmutadas (*switching power supplies*) usadas en casi toda la electrónica moderna: se abre y cierra rápidamente un interruptor conectado a una inductancia, y la “inercia” de la corriente en L permite convertir eficientemente un nivel de tensión en otro, con pérdidas mucho menores que un regulador resistivo simple.

Pensemos primero el problema cualitativamente. Al cerrar el interruptor, la fem, que establece una diferencia de potencial $\mathcal{E}_0$ entre los puntos A y C, va a establecer una corriente I . Al variar I , en la inductancia L aparece una fem que se opone a esta variación. La corriente por lo tanto crecerá gradualmente, hasta alcanzar un valor estacionario... Si sumamos las diferencias de potencial al recorrer el circuito

$$\mathcal{E}_0 - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \quad (12)$$

- Fíjense que la fem establece un potencial $V_A > V_B$, por lo que esperamos que la corriente circule en la dirección indicada.
- Al atravesar la resistencia de A a B en la dirección de la corriente propuesta, hay una caída de tensión $\Delta V_{AB} = -R I$.
- Al atravesar la inductancia L , si la corriente está aumentando ($\dot{I} > 0$) nos encontramos con una fem inducida que se opone, generando una caída $\mathcal{E}_L = \Delta V_{BC} = -L \dot{I}$.

La ecuación diferencial para $I(t)$ es

$$L \dot{I} + R I - \mathcal{E}_0 = 0 \quad (237.1)$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L} I + \frac{\mathcal{E}_0}{L} \quad (237.2)$$

Nuevamente encontramos una constante de tiempo $[L/R] = [t]$ y podemos introducir un tiempo característico $\tau_L \equiv L/R$ (237.3)

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{1}{\tau_L} I + \frac{\mathcal{E}_0}{L} \quad f(I) \equiv \frac{\mathcal{E}_0}{L} - \frac{I}{\tau_L} \quad (237.4)$$

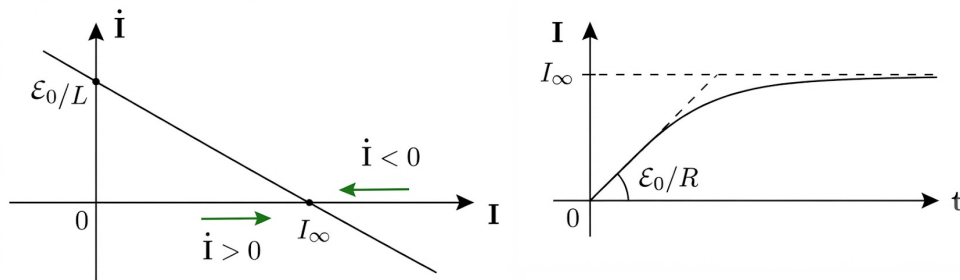


Figura 10: Diagrama de fase y evolución temporal del circuito RL: a la izquierda, diagrama en el plano $(\dot{I}, I)$ mostrando el punto de equilibrio I_∞ y las regiones con $\dot{I} > 0$ e $\dot{I} < 0$; a la derecha, la evolución temporal de la corriente $I(t)$ hacia su valor estacionario I_∞ .

- Para $I = 0$, $\dot{I} = \mathcal{E}_0/L$: esto nos dice la variación inicial de la corriente.
- $f(I) \equiv 0$, $I = I_* = \mathcal{E}_0/R$: esto nos dice el valor estacionario de la corriente, I_* es punto fijo estable.

Para integrar la ec. (237.4) una opción es introducir una variable

$$J \equiv \frac{\mathcal{E}_0}{L} - \frac{1}{\tau_L} I \equiv \dot{I} \quad (13)$$

$$\dot{J} = -\frac{1}{\tau_L} \dot{I} = -\frac{1}{\tau_L} J \quad \Rightarrow \quad J(t) = J_0 e^{-t/\tau_L} \quad \text{con } J_0 = J(0) = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \quad (I(0) = 0) \quad (14)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \tau_L - \tau_L J = \frac{\mathcal{E}_0}{R} - \frac{L}{R} \cdot \frac{\mathcal{E}_0}{L} e^{-t/\tau_L} \quad (15)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} (1 - e^{-t/\tau_L}) \quad \text{con } \tau_L = L/R \quad (237.5)$$

es decir que la corriente aumenta gradualmente desde cero, exponencialmente aproximándose a $I_* = \mathcal{E}_0/R$.

? ¿Por qué?

¿Por qué la corriente no salta instantáneamente a $\mathcal{E}_0/R$ al cerrar la llave? Porque eso requeriría $dI/dt \rightarrow \infty$ en $t = 0$, y por Faraday una variación infinita de corriente induciría una fem infinita en L –físicamente imposible–. La inductancia se opone a los cambios bruscos de corriente exactamente como la masa se opone a los cambios bruscos de velocidad (inercia): por eso L juega el rol de “masa” en la analogía mecánica.

¶ Observación

Nótese la relación de complementariedad entre el circuito RC y el RL : en el primero la corriente *decae* desde $I_0 = V_0/R$ hasta 0; en el segundo, *crece* desde 0 hasta $I_* = \mathcal{E}_0/R$. Ambos comparten la misma forma matemática (exponencial con un tiempo característico), reflejando que ambos son sistemas de primer orden con un único punto fijo estable, aunque físicamente uno almacena y libera carga mientras el otro establece y frena una corriente.

7.3. Circuito RLC

Supongamos ahora que tenemos un capacitor C inicialmente cargado con una carga $Q_0 = Q(0)$, en serie con una resistencia R y una inductancia L .

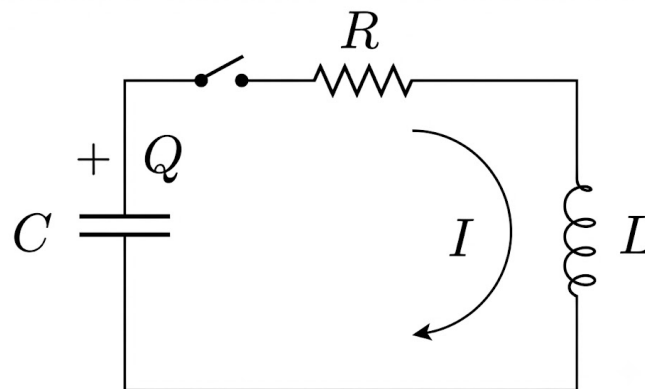


Figura 11: Circuito RLC en serie compuesto por un capacitor de capacidad C con carga inicial Q , un interruptor, un resistor de resistencia R y un inductor de inductancia L , recorrido por una corriente eléctrica I .

$$\frac{Q}{C} - RI - L\dot{I} = 0 \quad (238.1)$$

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\dot{Q} \quad (238.2)$$

si Q es la carga en la placa superior, cuando Q decrece ($\dot{Q} < 0$) se produce una corriente ($I > 0$) en la dirección indicada.

$$\Rightarrow \dot{I} = -\ddot{Q} \quad (16)$$

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0 \quad \text{ec. diferencial para } Q \quad (238.3)$$

$$\ddot{Q} + \frac{R}{L}\dot{Q} + \frac{1}{LC}Q = 0 \quad (238.4)$$

Vemos su similitud con el oscilador armónico amortiguado que estudiamos en mecánica:

$$m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + kx = 0 \quad (238.5)$$

donde $k \leftrightarrow$ elástico o resorte (C^{-1}); $\gamma \leftrightarrow$ disipación o rozamiento (R); $m \leftrightarrow$ inercia/masa (L).

✠ Contexto histórico

El circuito RLC fue estudiado sistemáticamente desde fines del siglo XIX, cuando la telegrafía y luego la radiotelefonía necesitaron entender la propagación de señales oscilantes en cables e inductores. La analogía formal con el oscilador mecánico amortiguado –ya conocida por Kelvin y otros en el contexto de circuitos de cables submarinos– resultó ser mucho más que una curiosidad matemática: permitió trasladar directamente siglos de resultados de mecánica (resonancia de Galileo, análisis de Fourier) al diseño de radios, filtros y, más tarde, toda la electrónica de señales.

¶ Observación

Esta analogía formal –que ya habíamos anticipado al definir la autoinductancia– es exacta término a término: $L \leftrightarrow m$ (inercia), $R \leftrightarrow \gamma$ (disipación), $1/C \leftrightarrow k$ (restitución). Todo lo que se sepa sobre el oscilador armónico amortiguado (subamortiguado, crítico, sobreamortiguado) se traduce automáticamente al circuito RLC , y viceversa: es una de las analogías más fructíferas y usadas de la física, y es la base de la “electrónica análoga” de sistemas mecánicos.

Proponemos una solución de la forma

$$Q = Ae^{-\alpha t} \cos(\omega t) + Be^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (1)$$

$$Q(t) = e^{-\alpha t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \quad (2)$$

$$\dot{Q} = -\alpha e^{-\alpha t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) + e^{-\alpha t} (-\omega A \sin(\omega t) + \omega B \cos(\omega t))$$

$$\dot{Q} = e^{-\alpha t} [(-\alpha A + \omega B) \cos(\omega t) + (-\alpha B - \omega A) \sin(\omega t)] \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \ddot{Q} &= -\alpha e^{-\alpha t} [(-\alpha A + \omega B) \cos(\omega t) + (-\alpha B - \omega A) \sin(\omega t)] \\ &\quad + e^{-\alpha t} [(-\alpha A + \omega B)(-\omega) \sin(\omega t) + (-\alpha B - \omega A) \omega \cos(\omega t)] \\ &= e^{-\alpha t} [(\alpha^2 A - \alpha \omega B) \cos(\omega t) + (\alpha^2 B + \alpha \omega A) \sin(\omega t) \\ &\quad + (\alpha \omega A - \omega^2 B) \sin(\omega t) + (-\alpha \omega B - \omega^2 A) \cos(\omega t)] \end{aligned} \quad (17)$$

$$\ddot{Q} = e^{-\alpha t} [(\alpha^2 A - 2\alpha \omega B - \omega^2 A) \cos(\omega t) + (\alpha^2 B + 2\alpha \omega A - \omega^2 B) \sin(\omega t)] \quad (18)$$

$$\ddot{Q} = e^{-\alpha t} \left\{ [(\alpha^2 - \omega^2)A - 2\alpha \omega B] \cos(\omega t) + [(\alpha^2 - \omega^2)B + 2\alpha \omega A] \sin(\omega t) \right\} \quad (4)$$

Reemplazando la solución en la ecuación diferencial (238.4):

$$0 = \ddot{Q} + \frac{R}{L} \dot{Q} + \frac{1}{LC} Q \quad \text{con } (2, 3, 4) \dots \quad (19)$$

$$\begin{aligned} 0 &= e^{-\alpha t} \left\{ [(\alpha^2 - \omega^2)A - 2\alpha \omega B] \cos(\omega t) + [(\alpha^2 - \omega^2)B + 2\alpha \omega A] \sin(\omega t) \right\} \quad (5) \\ &\quad + \frac{R}{L} e^{-\alpha t} \left\{ (-\alpha A + \omega B) \cos(\omega t) + (-\alpha B - \omega A) \sin(\omega t) \right\} \\ &\quad + \frac{1}{LC} e^{-\alpha t} \left\{ A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \right\} \end{aligned}$$

Podemos factorizar el $e^{-\alpha t}$, y agrupar los términos $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$:

$$\begin{aligned} 0 &= e^{-\alpha t} \left\{ [(\alpha^2 - \omega^2)A - 2\alpha \omega B] + \frac{R}{L}(-\alpha A + \omega B) + \frac{1}{LC} A \right\} \cos(\omega t) \quad (1) \\ &\quad + e^{-\alpha t} \left\{ [(\alpha^2 - \omega^2)B + 2\alpha \omega A] + \frac{R}{L}(-\alpha B - \omega A) + \frac{1}{LC} B \right\} \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Esta igualdad debe valer $\forall t$, en particular cuando $\cos(\omega t) = 0$, $\sin(\omega t) = 1$ (o viceversa), con lo que las llaves deben anularse por separado:

$$[(\alpha^2 - \omega^2)A - 2\alpha \omega B] + \frac{R}{L}(-\alpha A + \omega B) + \frac{1}{LC} A = 0 \quad (2)$$

$$[(\alpha^2 - \omega^2)B + 2\alpha \omega A] + \frac{R}{L}(-\alpha B - \omega A) + \frac{1}{LC} B = 0 \quad (3)$$

Reordenando los términos en A y B :

$$\left[(\alpha^2 - \omega^2) - \alpha \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} \right] A + \left[-2\alpha\omega + \omega \frac{R}{L} \right] B = 0 \quad (4)$$

$$\left[2\alpha\omega - \omega \frac{R}{L} \right] A + \left[(\alpha^2 - \omega^2) - \alpha \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} \right] B = 0 \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} M & N \\ -N & M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

Considerando el caso particular $A = 0$ (ó $B = 0$) obtenemos las dos condiciones

$$(\alpha^2 - \omega^2) - \alpha \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} = 0 \quad (6)$$

$$2\alpha\omega - \omega \frac{R}{L} = 0 \quad (7)$$

De esta última ecuación despejamos la condición

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad (21)$$

y de la ec. (6)

$$\omega^2 = \alpha^2 - \alpha \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} = \left(\frac{R}{2L} \right)^2 - 2 \left(\frac{R}{2L} \right)^2 + \frac{1}{LC} = \frac{1}{LC} - \frac{1}{4} \frac{R^2}{L^2} \quad (22)$$

En resumen:

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad (241.1)$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} \quad (241.2)$$

en la solución propuesta (239.2):

$$Q(t) = e^{-\alpha t} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)] \quad (241.3)$$

Para que exista una solución como la propuesta con $\omega \in \mathbb{R}$ debe ser

$$\omega^2 > 0 : \quad \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} > 0 \quad (241.4)$$

se trata del **caso subamortiguado**, o de amortiguamiento débil.

⇒ Intuición Física

Pensá el circuito LC como un péndulo ideal: la energía va y viene entre dos “depósitos” (campo eléctrico en $C \leftrightarrow$ campo magnético en L), igual que en el péndulo va y viene entre potencial gravitatoria y cinética. Agregar R es como agregar rozamiento con el aire: cada vaivén pierde un poco de energía como calor, y la amplitud decae, hasta que –si el rozamiento es suficientemente grande– el sistema ni siquiera llega a oscilar (sobreamortiguado).

Fíjense que en la expresión para la frecuencia aparece α :

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \alpha^2 \quad \text{con } \alpha = \frac{R}{2L} \quad (241.5)$$

En el caso particular $R = 0$ resulta:

$$\begin{aligned} \alpha &= 0 \quad (\text{no hay amortiguamiento, no se disipa energía}) \\ \omega &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \equiv \omega_0 \quad \text{frecuencia natural del circuito LC.} \end{aligned} \quad (241.6)$$

■ Ejemplo

Circuito LC puro (sin batería ni resistencia). Con $R = 0$, condiciones iniciales generales $Q(0) = Q_0$, $I(0) = I_0$, y $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, la solución (241.3) se reduce a una oscilación no amortiguada

$$Q(t) = Q_M \sin(\omega_0 t + \varphi), \quad I(t) = \omega_0 Q_M \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad Q_M = \sqrt{Q_0^2 + I_0^2 / \omega_0^2}.$$

Calculando la energía almacenada en L y en C en todo instante:

$$U_L + U_C = \frac{1}{2} L I(t)^2 + \frac{Q(t)^2}{2C} = \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_M^2 + \frac{Q_M^2}{2C} = \frac{Q_M^2}{2C} + \frac{Q_M^2}{2C} = \frac{Q_M^2}{C} = \text{cte.}$$

La energía total permanece constante: L y C se van intercambiando la energía periódicamente, sin que se disipe nada (no hay R). Este es el análogo eléctrico exacto del péndulo o el resorte ideal sin rozamiento, donde la energía oscila entre cinética y potencial.

En general entonces:

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \alpha^2 \quad \text{con } \omega_0^2 = (LC)^{-1} \quad (23)$$

En estos términos, la condición (241.4) nos dice

$$\omega^2 > 0 \Rightarrow \omega_0^2 > \alpha^2 \text{ ó } \omega > \alpha \text{ ó } \frac{\alpha}{\omega} < 1 \quad (24)$$

Es interesante escribir estas constantes en términos de los tiempos característicos que

introducimos antes.

$$\tau_L = \frac{L}{R} \quad \text{y} \quad \tau_C = RC \quad (25)$$

$$\frac{1}{\tau_L \tau_C} = \frac{R}{L} \cdot \frac{1}{RC} = \frac{1}{LC} = \omega_0^2, \quad \text{es decir } \omega_0^2 = \frac{1}{\tau_L \tau_C} \quad (26)$$

mientras que $\frac{R}{L} = \frac{1}{\tau_L}$.

La condición para $\omega^2 > 0$ queda entonces...

$$\frac{1}{LC} > \frac{R^2}{4L^2} \Rightarrow \frac{1}{\tau_L \tau_C} > \frac{1}{4} \frac{1}{\tau_L^2} \quad \text{ó} \quad \tau_L > \frac{1}{4} \tau_C \quad (27)$$

Por último volvemos brevemente a la ecuación diferencial y su análoga mecánica:

$$\ddot{Q} + \underbrace{\frac{R}{L}}_{\text{disipación}} \dot{Q} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\text{restitución}} Q = 0 \quad (28)$$

$$\ddot{x} + \underbrace{\frac{\gamma}{m}}_{\text{disipación}} \dot{x} + \underbrace{\frac{k}{m}}_{\text{restitución}} x = 0 \quad (29)$$

§ Nota

En la solución general

$$Q(t) = e^{-\alpha t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)),$$

las constantes α y ω están determinadas por las propiedades físicas del sistema (los parámetros R , L y C). Las constantes A y B están determinadas por las condiciones iniciales y reflejan de algún modo el origen temporal ($t = 0$). Para determinar A y B hace falta especificar $Q(0)$ y $\dot{Q}(0)$.

Recordemos además que $I(t) = -\dot{Q}(t)$, y según (239.3)

$$I(t) = e^{-\alpha t} \left[(+\alpha A - \omega B) \cos(\omega t) + (+\alpha B + \omega A) \sin(\omega t) \right] \quad (30)$$

Supongamos por ejemplo que a $t = 0$, $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$. Como $\sin(0) = 0$ y $\cos(0) = 1$,

$$Q(0) = Q_0 = A \quad (31)$$

$$I(0) = 0 = \alpha A - \omega B \quad \Rightarrow \quad \omega B = \alpha A \quad \therefore \quad B = \frac{\alpha}{\omega} Q_0 \quad (32)$$

Para el caso $\alpha = 0$ tenemos $B = 0$, y resulta

$$Q = Q_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega t) \quad (33)$$

$$I = \omega Q_0 e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (34)$$

es decir la corriente resulta desfasada en $\pi/2$.

× Error frecuente

Un error común es pensar que ω (la frecuencia de oscilación del RLC amortiguado) coincide con $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (la frecuencia natural sin amortiguar). Según (241.5), $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} < \omega_0$: agregar resistencia no solo amortigua la oscilación, también la *enlentece* ligeramente. Solo en el límite $R \rightarrow 0$ ($\alpha \rightarrow 0$) ambas frecuencias coinciden.

- En general no es así, sin embargo, y α introduce un cambio en este desfasaje. Para ilustrarlo podemos imaginar condiciones iniciales que hagan $B = 0$:

$$Q(t) = A e^{-\alpha t} \cos(\omega t) \quad (35)$$

$$I(t) = \omega A e^{-\alpha t} \left(\sin(\omega t) + \frac{\alpha}{\omega} \cos(\omega t) \right) \quad (36)$$

Caso sobreamortiguado

Cuando no se cumple la condición (241.4), la solución de la ec. (238.4) toma una forma diferente:

$$Q(t) = A e^{-\beta t} \quad (37)$$

$$\dot{Q} = -\beta A e^{-\beta t} = -\beta Q \quad (38)$$

$$\ddot{Q} = \beta^2 A e^{-\beta t} = \beta^2 Q \quad (39)$$

reemplazando en la ec. diferencial

$$\beta^2 Q + \frac{R}{L}(-\beta) Q + \frac{1}{LC} Q = 0 \quad (40)$$

$$\beta^2 - \frac{R}{L} \beta + \frac{1}{LC} = 0 \quad \text{ec. característica} \quad (41)$$

$$\beta_{\pm} = \frac{R/L \pm \sqrt{(R/L)^2 - 4/LC}}{2} \quad (42)$$

La forma general de la solución es

$$Q(t) = A e^{-\beta_+ t} + B e^{-\beta_- t} \quad (43)$$

¶ Observación

El caso límite entre ambos regímenes, $\omega^2 = 0$ (o equivalentemente $\beta_+ = \beta_-$), se llama **amortiguamiento crítico** y corresponde a $R^2 = 4L/C$: es el valor de R para el cual el sistema vuelve al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar. Este caso requiere una forma funcional distinta porque la ecuación característica tiene una raíz doble; es análogo al amortiguamiento crítico de los amortiguadores de un automóvil.

■ Ejemplo

Los tres regímenes con condiciones iniciales $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$, **y fem constante** $\mathcal{E}$ (caso RLC con batería). Definiendo $\alpha \equiv R/2L$ y $\omega_C \equiv 1/\sqrt{LC}$ (frecuencia natural), y $Q \equiv Q_0 - \mathcal{E}C$, la ecuación característica $\lambda^2 + 2\alpha\lambda + \omega_C^2 = 0$ da $\lambda_{1,2} = -\alpha \pm \beta$ con $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_C^2}$. Hay tres casos según el signo de $\alpha^2 - \omega_C^2$:

- **Sobreamortiguado** ($\alpha > \omega_C$, es decir $R > 2\sqrt{L/C}$): $\beta \in \mathbb{R}$, y

$$Q(t) = Q e^{-\alpha t} \left[\cosh(\beta t) + \frac{\alpha}{\beta} \sinh(\beta t) \right] + \mathcal{E}C, \quad I(t) = -\frac{\omega_C^2}{\beta} Q e^{-\alpha t} \sinh(\beta t).$$

$Q(t)$ decae monótonamente hacia $\mathcal{E}C$ sin oscilar.

- **Crítico** ($\alpha = \omega_C$, es decir $R = 2\sqrt{L/C}$): $\beta = 0$, raíz doble $\lambda_1 = \lambda_2 = -\alpha$, y las soluciones fundamentales son $e^{-\alpha t}$ y $t e^{-\alpha t}$:

$$Q(t) = Q (1 + \alpha t) e^{-\alpha t} + \mathcal{E}C, \quad I(t) = -\alpha^2 Q t e^{-\alpha t}.$$

Es el retorno al equilibrio más rápido posible sin oscilar: cualquier R menor haría que el sistema oscile, y cualquier R mayor lo haría relajar más lentamente.

- **Subamortiguado** ($\alpha < \omega_C$, es decir $R < 2\sqrt{L/C}$): con $\beta = i\omega$, $\omega = \sqrt{\omega_C^2 - \alpha^2} \in \mathbb{R}$ (coincide con (241.5)):

$$Q(t) = Q e^{-\alpha t} \left[\cos(\omega t) + \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t) \right] + \mathcal{E}C, \quad I(t) = \frac{\omega_C^2}{\omega} Q e^{-\alpha t} \sin(\omega t),$$

que es equivalente a la forma (241.3) ya obtenida, con la envolvente $e^{-\alpha t}$ modulando una oscilación de frecuencia ω .

En los tres casos, la constante que fija la escala es $Q = Q_0 - \mathcal{E}C$: la diferencia entre la carga inicial y el valor de equilibrio $\mathcal{E}C$ al que tiende el capacitor.

Circuitos de corriente alterna

La clase pasada vimos cómo se comportan los circuitos de corriente cuando hay algún cambio. Vimos que suceden comportamientos **transitorios** que tienen forma exponencial de acercarse a un nuevo estado estacionario:

- la descarga de un capacitor,
- generar una corriente en una inductancia,
- oscilaciones amortiguadas en un RLC .

Hoy vamos a estudiar el comportamiento de circuitos conectados a **fuentes de corriente alterna**, en las que la fem varía con el tiempo de manera regular.

§ Nota

Nos vamos a centrar en los comportamientos **estacionarios**, luego de que los transitorios decaen.

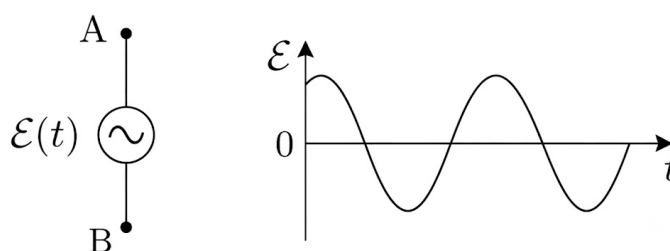


Figura 12: Fuente de fuerza electromotriz alterna $\mathcal{E}(t)$ conectada entre los terminales A y B, y su respectiva representación gráfica sinusoidal en función del tiempo t .

$$\text{Fuente de fem alterna } \mathcal{E}(t) \quad V_A - V_B = \Delta V_{AB} = \mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (44)$$

Generan una fem variable en el tiempo, oscilando sinusoidalmente, con amplitud constante $\mathcal{E}_0$.

§ Nota

Muchos generadores basados en el principio de inducción dan lugar a este tipo de fem; por ejemplo cualquier generador formado por bobinas/espiras en movimiento de rotación en un campo magnético $\vec{B}$: dínamo de la bici, turbinas en una central hidroeléctrica.

✓ Aplicación

La red eléctrica domiciliaria argentina entrega justamente una fem de este tipo, con $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314 \text{ rad/s}$) y valor eficaz 220 V. La elección de una frecuencia “baja” como 50 o 60 Hz (según el país) es un compromiso histórico: suficientemente alta para que las lámparas no titilen visiblemente y los transformadores sean de tamaño razonable, pero suficientemente baja para minimizar pérdidas por efectos capacitivos e inductivos parásitos en las largas líneas de transmisión.

§ Nota

La elección de un coseno para $\mathcal{E}(t)$ es sin pérdida de generalidad. Cualquier fem que genere una variación periódica $\mathcal{E}(t)$ puede desarrollarse en serie de Fourier, por lo que es relevante estudiar $\mathcal{E}(t) \sim \cos(\omega t)$.

7.4. Circuito RL con fuente alterna

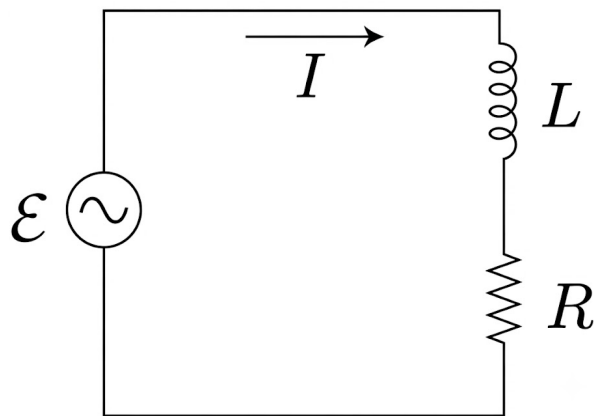


Figura 13: Circuito RL en serie alimentado por una fuente de fuerza electromotriz alterna $\mathcal{E}$, compuesto por un inductor de inductancia L y un resistor de resistencia R , recorrido por una corriente alterna I .

$$\text{con } \mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (245.1)$$

Sumando las diferencias de potencial a lo largo de una vuelta:

$$\mathcal{E}_0 \cos(\omega t) - L \frac{dI}{dt} - RI = 0 \quad (245.2)$$

que podemos escribir como

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (245.3)$$

§ Nota

Fíjense la similitud con un sistema mecánico **forzado**:

$$m \ddot{x} + \gamma \dot{x} = F(t) \qquad L \ddot{q} + R \dot{q} = \mathcal{E}(t) \qquad (45)$$

- Como vimos la clase pasada, en un circuito LR puede ocurrir un comportamiento transitorio cuando hay algún cambio (por ejemplo abrimos/cerramos alguna llave que conecta/desconecta una fem o parte del circuito). Estos transitorios decaen exponencialmente y nos interesa el estado estacionario que perdura luego de que el circuito “olvida” la perturbación.

Ansatz: con un forzamiento periódico $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$ proponemos como solución estacionaria una corriente que oscila con la misma frecuencia que la fuente:

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \qquad (245.5)$$

En esta solución propuesta, hay dos constantes a determinar. Para comprobar si es efectivamente una solución vamos a pedirle que satisfaga la ec. diferencial (245.3). La derivada de $I(t)$ es

$$\dot{I}(t) = -\omega I_0 \sin(\omega t + \varphi) \qquad (246.1)$$

Reemplazamos en (245.3):

$$-\omega L I_0 \sin(\omega t + \varphi) + R I_0 \cos(\omega t + \varphi) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \qquad (246.2)$$

Escribimos los senos y cosenos usando:

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \qquad (246.3)$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \qquad (246.4)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad & -\omega L I_0 (\sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi) \\ & + R I_0 (\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \end{aligned} \qquad (246.5)$$

Agrupamos los términos con factores $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$:

$$\begin{aligned} & (-\omega L I_0 \cos \varphi - R I_0 \sin \varphi) \sin(\omega t) \\ & + (-\omega L I_0 \sin \varphi + R I_0 \cos \varphi - \mathcal{E}_0) \cos(\omega t) = 0 \end{aligned} \qquad (246.6)$$

Esta igualdad debe valer $\forall t$, en particular cuando se anula el $\cos(\omega t)$ o el $\sin(\omega t)$, con lo

que los coeficientes deben ser cero por separado: (multiplicando por -1 y factorizando I_0)

$$I_0(\omega L \cos \varphi + R \sin \varphi) = 0 \quad (246.7)$$

$$I_0(\omega L \sin \varphi - R \cos \varphi) + \mathcal{E}_0 = 0 \quad (246.8)$$

§ Nota

Estas dos ecuaciones nos ponen condiciones sobre I_0 y φ : si conseguimos escribir estas constantes de manera consistente en función de los parámetros del problema, tendremos que (245.5) es la solución que buscamos.

De la ec. (246.7) obtenemos: (la sol. $I_0 = \mathcal{E}_0 = 0$ es trivial)

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{\omega L}{R} \quad (247.1)$$

y de la ec. (246.8)

$$I_0 = \frac{-\mathcal{E}_0}{\omega L \sin \varphi - R \cos \varphi} \quad (247.2)$$

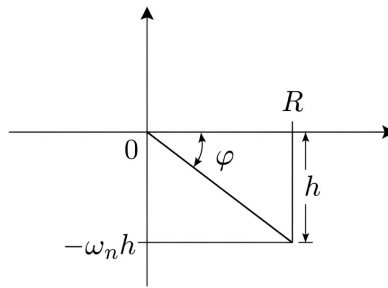


Figura 14: Diagrama fasorial o geométrico que relaciona los parámetros R , h , $-\omega L \sin \varphi$ y el ángulo de fase φ .

usamos (247.1) para reescribir el denominador

$$\begin{aligned} \omega L \sin \varphi - R \cos \varphi &= R \left(\frac{\omega L}{R} \sin \varphi - \cos \varphi \right) = R(-\operatorname{tg} \varphi \sin \varphi - \cos \varphi) \\ &= -R \left(\frac{\sin^2 \varphi}{\cos \varphi} + \cos \varphi \right) = -\frac{R}{\cos \varphi} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = -\frac{R}{\cos \varphi} \end{aligned} \quad (46)$$

Luego,

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0 \cos \varphi}{R} \quad (247.3)$$

Pensando la ec. (247.1) gráficamente como en el diagrama vemos que $h^2 = R^2 + (\omega L)^2$ y $h \cos \varphi = R$

$$\cos \varphi = \frac{R}{h} \quad (47)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (247.4)$$

Las relaciones (247.1) y (247.4) determinan las constantes I_0 , φ en función de los parámetros de la ec. diferencial: L , R , ω , $\mathcal{E}_0$. Concluimos que:

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (247.5)$$

es la solución estacionaria que buscamos. Vamos a examinar esta solución para entender cómo se comporta la corriente.

Primero que nada, la ec. (247.5) describe una oscilación con una amplitud constante I_0 , y una frecuencia ω igual a la de la fem $\mathcal{E}(t)$.

La amplitud I_0 es proporcional a $\mathcal{E}_0$, pero está modulada tanto por la resistencia como por la inductancia:

Fíjense en la cantidad ωL , que tiene unidades de resistencia $[\omega L] = [R]$ y que parece jugar un papel análogo al de una resistencia en lo que respecta a la amplitud de la corriente.

Def. Se llama **reactancia inductiva**: $X_L \equiv \omega L$.

- Entonces: a mayor resistencia R , menor amplitud de corriente (esto tiene sentido, ¿no?), pero además: a mayor reactancia inductiva X_L , menor amplitud de corriente I_0 . ¡Esto es nuevo!
- En particular es interesante que $X_L = \omega L$ depende de la frecuencia ω de la fem. A mayor frecuencia, mayor es la reactancia y menor la corriente I_0 .
- Aun en ausencia de una resistencia ($R = 0$) tenemos:

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \quad (48)$$

- Para muy altas frecuencias $\omega \rightarrow \infty$ resulta $I_0 \rightarrow 0$.

Es decir que la inductancia funciona como un **muro** para las altas frecuencias: ¡no las deja pasar!

Esto tiene sentido: a la inductancia “no le gusta” que le cambien la corriente, y una fem con una frecuencia muy alta está pretendiendo generar cambios muy rápidos, cosa que a la inductancia “no le gusta nada”.

⇒ Intuición Física

Pensá la inductancia como un volante de inercia (*flywheel*) mecánico: cuesta ponerlo a girar y cuesta frenarlo, pero una vez girando a velocidad constante no opone resistencia alguna. Por eso L bloquea los cambios rápidos (altas frecuencias) pero es “transparente” a la corriente continua ($\omega = 0$): en DC estacionario, $X_L = \omega L = 0$ y la inductancia se comporta como un simple cable.

§ Nota

Ojo: si bien en lo que respecta a I_0 la reactancia juega un papel similar a una resistencia, en L no se disipa energía.

La corriente $I(t)$ no oscila en simultáneo con $\mathcal{E}(t)$ debido al desfase φ :

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (249.1)$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{\omega L}{R} \quad (249.2)$$

× Error frecuente

Un error típico es confundir “la corriente atrasa” con “la corriente es negativa”. El desfase $\varphi < 0$ significa que los máximos de $I(t)$ ocurren *después* en el tiempo que los máximos de $\mathcal{E}(t)$ –un corrimiento horizontal de la curva–, no que la corriente tenga signo opuesto a la fem. De hecho, promediada sobre un ciclo, la potencia entregada por la fuente sigue siendo positiva mientras $|\varphi| < \pi/2$.

Como todos los parámetros son positivos ($\omega, L, R > 0$) el ángulo φ es negativo. Entonces **la corriente atrasa** con respecto a la oscilación $\mathcal{E}(t)$:

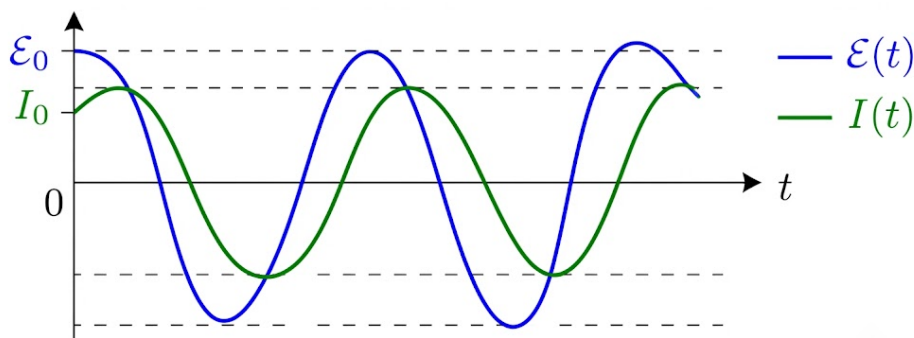


Figura 15: Gráfica de la fuerza electromotriz alterna $\mathcal{E}(t)$ (en color azul) y de la corriente eléctrica $I(t)$ (en color verde) en función del tiempo t , mostrando el desfase entre ambas señales.

los picos de corriente llegan atrasados, luego de los picos de $\mathcal{E}(t)$.

Transitorios

La solución

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{con} \quad \operatorname{tg} \varphi = -\frac{\omega L}{R}, \quad I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (249.3)$$

es lo que llamamos una **solución particular** de la ec. diferencial $L \dot{I} + R I = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$.

Una solución general de esta ec. incluye un término adicional dado por la solución de la ecuación homogénea, en este caso:

$$L \dot{I} + R I = 0. \quad (49)$$

La clase pasada vimos que esta ec. tiene como solución una exponencial decreciente

$$I_h(t) \sim e^{-t/\tau_L} \quad \text{donde } \tau_L = L/R \text{ es un tiempo característico.} \quad (50)$$

Para condiciones iniciales arbitrarias, observaremos primero un transitorio que decae exponencialmente, y para $t \gg \tau_L$ este término se vuelve despreciable y queda la solución estacionaria (249.3) que hemos estudiado. El circuito “olvida” la condición inicial luego de un tiempo τ_L .

7.5. Circuito RC con fuente alterna

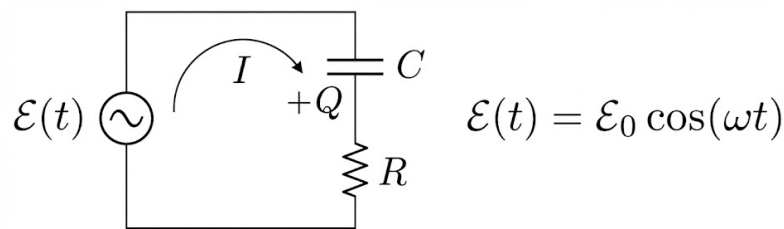


Figura 16: Circuito RC en serie alimentado por una fuente de fuerza electromotriz alterna $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$, compuesto por un capacitor de capacidad C con carga $+Q$ y un resistor de resistencia R , recorrido por una corriente eléctrica I .

♦ Estrategia

Antes de resolver, conviene anticipar el resultado por analogía: el circuito RC debería comportarse como el “opuesto” del RL ya resuelto, ya que C y L tienen roles complementarios (uno bloquea bajas frecuencias, el otro altas). Es una buena práctica –y un chequeo de consistencia– predecir el signo de φ y el comportamiento límite ($\omega \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow \infty$) antes de hacer la cuenta completa, y comparar al final.

Sup. Q es la carga en la placa de abajo y la corriente circula en sentido horario $\Rightarrow I = -\dot{Q}$.

$$\mathcal{E}_0 \cos(\omega t) + \frac{Q}{C} - R I = 0 \quad (250.1)$$

$$R \dot{Q} + \frac{1}{C} Q = -\mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (250.2)$$

Proponemos la solución:

$$Q(t) = Q_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad (250.3)$$

$$I(t) = -\dot{Q} = -\omega Q_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (250.4)$$

definimos $I_0 \equiv -\omega Q_0$ de modo que

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (250.5)$$

$$Q(t) = -\frac{I_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) \quad (250.6)$$

reemplazamos el ansatz en la ec. diferencial

$$R I - \frac{1}{C} Q = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (250.7)$$

$$R I_0 \cos(\omega t + \varphi) - \frac{1}{C}(-)\frac{I_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (250.8)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R I_0 (\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi) \\ + \frac{I_0}{\omega C} (\sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \end{aligned} \quad (250.9)$$

Agrupando los $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$,

$$\begin{aligned} \left(R I_0 \cos \varphi + \frac{I_0}{\omega C} \sin \varphi - \mathcal{E}_0 \right) \cos(\omega t) \\ + \left(-R I_0 \sin \varphi + \frac{I_0}{\omega C} \cos \varphi \right) \sin(\omega t) = 0 \end{aligned} \quad (250.10)$$

Los coeficientes de $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$ deben ser cero:

$$I_0 \left(R \sin \varphi - \frac{1}{\omega C} \cos \varphi \right) = 0 \quad (251.1)$$

$$I_0 \left(R \cos \varphi + \frac{1}{\omega C} \sin \varphi \right) - \mathcal{E}_0 = 0 \quad (251.2)$$

De la primera ec. obtenemos

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{R \omega C} \quad (251.3)$$

y de la segunda,

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R \cos \varphi + \frac{1}{\omega C} \sin \varphi} \quad (251.4)$$

donde podemos reescribir el denominador

$$\begin{aligned} R \cos \varphi + \frac{1}{\omega C} \sin \varphi &= R \left(\cos \varphi + \frac{1}{R \omega C} \sin \varphi \right) = R (\cos \varphi + \operatorname{tg} \varphi \sin \varphi) \\ &= R \left(\cos \varphi + \frac{\sin^2 \varphi}{\cos \varphi} \right) = \frac{R}{\cos \varphi} (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \frac{R}{\cos \varphi} \end{aligned} \quad (251.5)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0 \cos \varphi}{R} \quad (251.6)$$

gráficamente, $h^2 = R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2$ y $h \cos \varphi = R \therefore \cos \varphi = \frac{R}{h}$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}} \quad (251.7)$$

Las ecuaciones (251.3) y (251.7) definen las constantes I_0 y φ en función de los parámetros R , C , ω , $\mathcal{E}_0$.

Comparemos las soluciones (250.5) y (249.3): $I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$, son la misma... pero I_0 y φ son diferentes.

Vemos que hay dos diferencias clave:

- Primero, la corriente I_0 está modulada por la **reactancia capacitiva** $X_C \equiv (\omega C)^{-1}$.
- Para altas frecuencias, $\omega \rightarrow \infty$, la modulación $1/\omega C \rightarrow 0$ se anula. Es decir que el capacitor “no se ve” a altas frecuencias.
- El efecto de la reactancia capacitiva sobre la amplitud de la corriente se vuelve importante a bajas frecuencias. En particular para $\omega = 0$, $X_C \rightarrow \infty$ con lo que $I_0 = 0$. Es decir, el capacitor funciona como un **muro** para las corrientes estacionarias ($\omega = 0$): no las deja pasar.
- La otra diferencia clave entre C y L es que para el capacitor resulta

$$\tan \varphi > 0 \quad \therefore \varphi \text{ positivo.} \quad (51)$$

Es decir que la corriente en el capacitor **adelanta** con respecto al forzamiento de $\mathcal{E}(t)$.

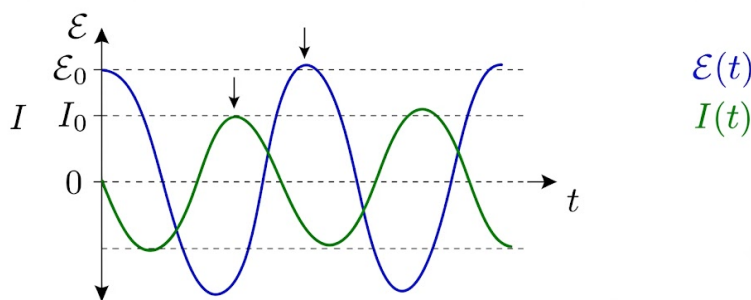


Figura 17: Evolución temporal de la fuerza electromotriz $\mathcal{E}(t)$ (en azul) y de la corriente eléctrica $I(t)$ (en verde) para el circuito RC alterno, destacando con flechas los máximos respectivos de cada señal.

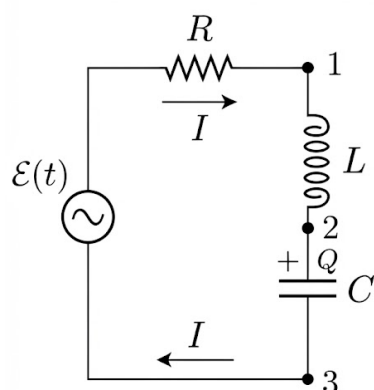
? ¿Por qué?

¿Por qué la corriente “adelanta” en el capacitor? Porque para que $Q(t)$ (y por lo tanto $V_C = Q/C$) cambie, primero tiene que fluir corriente: la corriente es literalmente la causa del cambio de carga, así que su máximo ocurre un poco *antes* que el máximo de tensión en C . En la inductancia pasa lo opuesto: la fem debe cambiar primero para “forzar” un cambio de corriente (Faraday), de modo que la corriente queda atrasada respecto de la tensión aplicada.

Rec.: el capacitor actúa como una fuerza restitutiva (como el resorte en la analogía mecánica), “tirando” de la corriente.

¶ Observación

La oposición $L \leftrightarrow C$ en el signo de φ y en el comportamiento con la frecuencia es completa y sistemática: L bloquea altas frecuencias y atrasa la corriente; C bloquea bajas frecuencias (incluida la continua) y adelanta la corriente. Esta complementariedad es la base de los filtros pasa-altos y pasa-bajos que se estudian más adelante, y también explica por qué un circuito RLC puede exhibir resonancia: a la frecuencia en que ambas reactancias se cancelan exactamente, ninguna de las dos “bloquea” la corriente.

7.6. Circuito RLC con fuente alterna

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$$

$$\text{con } I = -\dot{Q}$$

Figura 18: Circuito RLC serie alimentado por una fuerza electromotriz alterna $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$, compuesto por un resistor R , un inductor L y un capacitor C (con carga $+Q$ en los terminales indicados), interconectados mediante los nodos 1, 2 y 3, donde la corriente satisface $I = -\dot{Q}$.

Podríamos resolver este problema como hicimos los otros. Sin embargo vamos a aprovechar los resultados previos y usaremos un truco para hallar la solución.

Vamos a suponer que hay una corriente

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (52)$$

circulando a través de L y C .

La diferencia de potencial entre los puntos 1 y 3 es

$$\Delta V_{13} = V_3 - V_1 = (V_3 - V_2) + (V_2 - V_1) = \Delta V_C + \Delta V_L \quad (53)$$

donde

$$\Delta V_L = -L \frac{dI}{dt} = +\omega L I_0 \sin(\omega t + \varphi) \quad (54)$$

$$\Delta V_C = \frac{1}{C} Q = \frac{1}{C} (-) \int I dt = -\frac{1}{C} \frac{I_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) \quad (55)$$

$$\Rightarrow \Delta V_C = -\frac{1}{\omega C} I_0 \sin(\omega t + \varphi) \quad (56)$$

Luego la diferencia de potencial en la combinación LC es

$$\Delta V = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I_0 \sin(\omega t + \varphi) \quad (57)$$

Esta ecuación relaciona la diferencia de potencial con la corriente a través de LC . Vemos que para una frecuencia ω determinada, sería equivalente reemplazar LC por un capacitor C' o una inductancia L' , dependiendo del signo de $\omega L - 1/\omega C$.

Por ejemplo si $\omega L - \frac{1}{\omega C} > 0$ podemos reemplazar la combinación por una inductancia L' tal que

$$\omega L' = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (254.1)$$

Con la equivalencia, la diferencia de potencial en L' para la corriente dada a frecuencia ω es la misma que para LC .

Entonces, para la combinación RLC de la página (253), podemos escribir la solución conocida para el circuito RL' , ecs. (247.1) y (247.4), con la sustitución (254.1):

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (254.2)$$

con las constantes dadas por:

$$\text{tg } \varphi = -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right) \quad (254.3)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (254.4)$$

7.7. Resonancia

En el denominador de la amplitud de corriente $I_0(\omega)$ aparece la cantidad $\omega L - 1/\omega C$. Para el valor de ω que anula esta cantidad, la corriente es **máxima**:

$$I_0 = I_{0\max} \equiv \frac{\mathcal{E}_0}{R} \quad (58)$$

cuando

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad \text{es decir, cuando } \omega^2 = \frac{1}{LC}. \quad (59)$$

Fíjense que ésta es la frecuencia natural del circuito LC sin forzar, ec. (241.7):

$$\omega_0^2 \equiv (LC)^{-1}. \quad (60)$$

Luego, para $\omega = \omega_0$ tenemos $I_0 = \mathcal{E}_0/R$.

✓ Aplicación

Sintonizar una radio consiste exactamente en variar C (o L) de un circuito RLC hasta que $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ coincida con la frecuencia de la emisora deseada: en resonancia, la señal de esa emisora produce una corriente mucho mayor que las demás (que llegan simultáneamente por la antena a otras frecuencias), permitiendo aislarla. El “dial” de una radio antigua es, físicamente, un capacitor variable.

Además en este caso:

$$\text{tg } \varphi = 0 \quad \text{con lo que } \varphi = 0 \quad (61)$$

y la corriente es:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \cos(\omega t) \quad (62)$$

es como si solo estuviera la resistencia.

⇒ Intuición Física

La resonancia es como empujar una hamaca: si empujás con la frecuencia natural de la hamaca, cada empujón suma energía en el momento justo y la amplitud crece; si empujás a destiempo, a veces estás frenándola en lugar de acelerarla, y la amplitud media es mucho menor. En el circuito RLC , “empujar en el momento justo” significa que la fem y la corriente están en fase ($\varphi = 0$), lo que ocurre precisamente en $\omega = \omega_0$.

Def. ω_0 se llama **frecuencia de resonancia**: $\omega_0^2 \equiv (LC)^{-1}$

- Si la frecuencia de la fem $\mathcal{E}(t)$ coincide con ω_0 , la amplitud de la corriente es máxima y no se desfasa con respecto a $\mathcal{E}(t)$. Es como si $\mathcal{E}(t)$ “no viera” las componentes LC .
- La frecuencia ω puede ser, por supuesto, distinta de ω_0 . En este caso $I_0 < I_{0\max} = \mathcal{E}_0/R$.
- En particular, en los límites de muy baja o muy alta frecuencia, $I_0 \rightarrow 0$: la modulación de $I_0(\omega)$ es una combinación de los efectos del capacitor y la inductancia.

En función de la frecuencia de resonancia ω_0 ,

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = \frac{L}{\omega} \left(\omega^2 - \frac{1}{LC} \right) = \frac{L}{\omega} (\omega^2 - \omega_0^2) \quad (63)$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{L}{R\omega} (\omega^2 - \omega_0^2) \quad (64)$$

$$I_0 = \mathcal{E}_0 \left(R^2 + (L/\omega)^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2 \right)^{-1/2} \quad (65)$$

Nota: factor de mérito o *quality factor*.

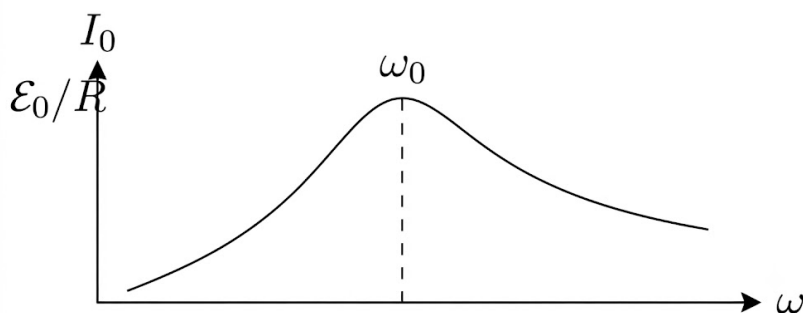


Figura 19: Curva de resonancia de la amplitud de corriente I_0 en función de la frecuencia angular ω para el circuito RLC serie, mostrando el valor máximo correspondiente a la frecuencia de resonancia ω_0 y la amplitud de referencia $\mathcal{E}_0/R$.

¶ Observación

El fenómeno de resonancia –la respuesta máxima del sistema cuando la frecuencia de forzamiento coincide con la frecuencia natural– es completamente general en sistemas lineales de segundo orden, mecánicos o eléctricos: la misma curva con forma de campana aparece en un columpio empujado periódicamente, en un puente sometido a viento racheado, o en la sintonización de un receptor de radio (donde variar C desplaza ω_0 hasta hacerlo coincidir con la frecuencia de la señal deseada, maximizando su amplitud frente a las demás). El “factor de mérito” Q mencionado en el apunte cuantifica cuán angosta y pronunciada es la resonancia: valores altos de Q (baja R) dan resonancias muy selectivas.

■ Ejemplo

Ancho de banda y factor de calidad. Trabajando con la potencia media disipada $\bar{P}(\omega) = \frac{\mathcal{E}_{\text{rms}}^2 R}{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$ (ver más abajo, sección de Potencia), su máximo es $\bar{P}_{\text{máx}} = \mathcal{E}_{\text{rms}}^2/R$ en $\omega = \omega_0$. Se definen ω_1, ω_2 como las frecuencias donde $\bar{P}(\omega) = \bar{P}_{\text{máx}}/2$ (frecuencias de media potencia); resolviendo esa condición se obtiene

$$\omega_{1,2} = \mp \alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}, \quad \alpha = \frac{R}{2L}, \quad \Delta\omega \equiv \omega_2 - \omega_1 = 2\alpha = \frac{R}{L} \quad (\text{ancho de banda}).$$

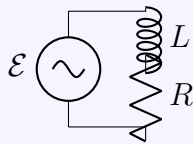
El **factor de calidad** se define como $Q \equiv \omega_0/\Delta\omega = \omega_0 L/R$. Cuanto mayor es Q (menor R), más angosta y selectiva es la resonancia: sirve como sintonizador, dejando pasar potencia solo en una banda estrecha de frecuencias alrededor de ω_0 .

Ejemplo numérico: para $R = 60 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 8 \mu\text{F}$ resulta $\omega_0 \approx 1100 \text{ rad/s}$ (unos 175 Hz), $\Delta\omega = R/L = 600 \text{ rad/s}$, y $Q = \omega_0/\Delta\omega \approx 2$: una resonancia bastante ancha. Si en cambio se alimenta este circuito con la red domiciliaria ($\mathcal{E}_{\text{rms}} = 220 \text{ V}$, $\omega = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \approx 314 \text{ rad/s}$, lejos de ω_0), resulta $|Z| \approx 371 \Omega$, $I_{\text{rms}} \approx 0,6 \text{ A}$ y $\bar{P} \approx 22 \text{ W}$ –muy por debajo de lo que se lograría en resonancia–.

7.8. Repaso: circuitos con corriente alterna

★ Resultado importante

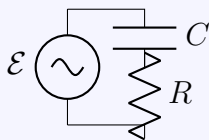
RL



$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) &= \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \\ L \frac{dI}{dt} + RI &= \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \\ I(t) &= I_0 \cos(\omega t + \varphi) \\ \text{con } I_0 &= \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \text{ y } \text{tg } \varphi = -\frac{\omega L}{R} \end{aligned}$$

★ Resultado importante

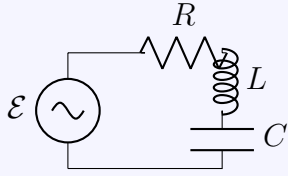
RC



$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) &= \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \\ -RI - Q/C &= \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \\ I(t) &= I_0 \cos(\omega t + \varphi) \\ \text{con } I_0 &= \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}} \text{ y } \text{tg } \varphi = \frac{1}{R\omega C} \end{aligned}$$

★ Resultado importante

RLC



$$\begin{aligned}\mathcal{E}(t) &= \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \\ L \frac{dI}{dt} + RI - \frac{1}{C}Q &= \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \\ I(t) &= I_0 \cos(\omega t) \\ \text{con } I_0 &= \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \\ \text{y } \tan \varphi &= -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)\end{aligned}$$

Formalismo complejo

Vamos a replantear el problema del circuito RLC que ya resolvimos para presentar una estrategia muy útil para resolver problemas de corriente alterna lineales.

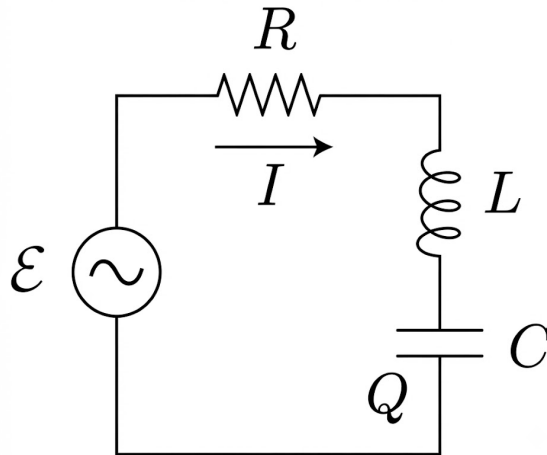


Figura 20: Circuito RLC en serie alimentado por una fuente de fuerza electromotriz alterna $\mathcal{E}$, compuesto por un resistor de resistencia R , un inductor de inductancia L y un capacitor de capacidad C con carga Q , recorrido por una corriente I .

$$L \frac{dI}{dt} + RI - \frac{1}{C}Q = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (257.1)$$

$$I = -\frac{dQ}{dt} \Rightarrow Q = -\int I dt \quad (257.2)$$

donde $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$

✦ Contexto histórico

El uso sistemático de números complejos para resolver circuitos de corriente alterna se atribuye principalmente al ingeniero Charles Proteus Steinmetz, quien a fines del siglo XIX (trabajando para General Electric) introdujo el método simbólico de los fasores para simplificar drásticamente el análisis de redes eléctricas de CA, entonces resuelto laboriosamente con ecuaciones diferenciales reales. Su trabajo fue clave para el desarrollo de los sistemas de distribución eléctrica de corriente alterna que reemplazaron a los de corriente continua.

La ecuación diferencial (257.1) está definida en los reales. La extendemos al plano complejo, sustituyendo:

$$\cos(\omega t) \longrightarrow e^{i\omega t} \quad (257.3)$$

Con esta extensión, la solución será también un complejo:

$$I(t) \rightarrow \tilde{I}(t) \quad \text{y} \quad Q(t) \rightarrow \tilde{Q}(t) \quad (\text{la tilde denota } \mathbb{C}) \quad (257.4)$$

con lo que la ec. diferencial en el plano complejo es

$$L \frac{d\tilde{I}}{dt} + R \tilde{I} - \frac{1}{C} \tilde{Q} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t} \quad (257.5)$$

Fíjense que si $\tilde{I}(t)$ es una solución compleja a esta ecuación, entonces su **parte real** será solución de la ec. real (257.1). Para verlo, tomamos la parte real de la ec. (257.5):

$$\text{Re} \left[L \frac{d\tilde{I}}{dt} + R \tilde{I} - \frac{1}{C} \tilde{Q} \right] = \text{Re}[\mathcal{E}_0 e^{i\omega t}] = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (66)$$

donde recordamos que $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$.

Además, la parte real de una derivada es la derivada de la parte real, y tenemos

$$L \frac{d}{dt} \text{Re}[\tilde{I}(t)] + R \cdot \text{Re}[\tilde{I}(t)] - \frac{1}{C} \text{Re}[\tilde{Q}(t)] = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (257.6)$$

Es decir, $\text{Re}[\tilde{I}]$ es solución de (257.1).

§ Nota

En esta identidad es clave la **linealidad** de la ec. diferencial.

? ¿Por qué?

¿Por qué funciona tomar la parte real al final y no antes? Porque $\text{Re}[\cdot]$ conmuta con sumas y derivadas (operaciones *lineales*), pero no con productos. Si la ecuación diferencial tuviera algún término no lineal (por ejemplo I^2 , como aparece en la potencia), el truco fallaría: no se podría trabajar con la corriente compleja y recién al final tomar la parte real, porque $\text{Re}[\tilde{I}^2] \neq (\text{Re}[\tilde{I}])^2$ en general. Por eso la potencia (que es cuadrática en I) se calcula siempre con las cantidades reales, nunca directamente con los fasores.

Proponemos una solución para la ec. (257.5) de la forma

$$\tilde{I}(t) = \tilde{I} e^{i\omega t} \quad (258.1)$$

de modo que

$$\tilde{Q}(t) = - \int \tilde{I}(t) dt = -\tilde{I} \int e^{i\omega t} dt = -\frac{1}{i\omega} \tilde{I} e^{i\omega t} = -\frac{1}{i\omega} \tilde{I}(t) \quad (258.2)$$

Reemplazando la solución en la ec. diferencial,

$$L(i\omega) \tilde{I} e^{i\omega t} + R \tilde{I} e^{i\omega t} + \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{i\omega} \tilde{I} e^{i\omega t} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t} \quad (258.3)$$

Acá vemos la gran virtud de este método, ya que la dependencia temporal $e^{i\omega t}$ es la misma en todos los términos y la podemos cancelar:

$$i\omega L \tilde{I} + R \tilde{I} + \frac{1}{i\omega C} \tilde{I} = \mathcal{E}_0 \quad (258.4)$$

$$\tilde{I} = \frac{\mathcal{E}_0}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} \quad (258.5)$$

Recordemos brevemente algunas relaciones de los números complejos

$$\frac{1}{i} = i^{-1} = -i ; \quad i^2 = -1. \quad (258.6)$$

Si $w = a + ib \in \mathbb{C}$, $\bar{w} = a - ib$

$$w \bar{w} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + iab - iab + b^2 = a^2 + b^2 = |w|^2 \quad (258.7)$$

Con estas relaciones podemos reescribir la expresión para $\tilde{I}$

$$\tilde{I} = \frac{\mathcal{E}_0}{R + i(\omega L - 1/\omega C)} = \mathcal{E}_0 \frac{R - i(\omega L - 1/\omega C)}{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} \quad (258.8)$$

El número complejo que aparece en el denominador

$$w = R - i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (67)$$

se puede reescribir en forma polar

$$w = |w| e^{i\varphi}, \quad \text{con} \quad (68)$$

$$|w| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} \quad \text{y} \quad \text{tg } \varphi = -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (69)$$

Reescribimos la ec. (258.8):

$$\tilde{I} = \frac{\mathcal{E}_0 w}{|w|^2} = \frac{\mathcal{E}_0}{|w|} \cdot e^{i\varphi} \quad (259.1)$$

Es decir,

$$\boxed{\tilde{I} = I_0 e^{i\varphi}}, \quad \text{con} \quad I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \quad \text{y} \quad \text{tg } \varphi = -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (259.2)$$

La solución con su dependencia temporal es

$$\tilde{I}(t) = \tilde{I} e^{i\omega t} = I_0 e^{i(\omega t + \varphi)} \quad (259.3)$$

y la solución real, la corriente que circula por el circuito, la obtenemos como la parte real de esta solución compleja:

$$\boxed{I(t) = \text{Re}[\tilde{I}(t)] = I_0 \cos(\omega t + \varphi)} \quad (259.4)$$

es decir, obtenemos la solución conocida de la p. 256, donde I_0 es la amplitud de la corriente y φ la fase relativa al voltaje aplicado.

§ Nota

Cuando revisan los pasos que nos llevan al resultado (259.2), pueden ver las ventajas de este método. La dependencia temporal sale limpia en la ec. (258.3), mientras que en el método anterior debimos derivar senos y cosenos que van intercambiándose, agruparlos, pedir que se anulen por separado las dependencias con $\sin(\omega t)$ y $\cos(\omega t)$. En el método complejo todo se reduce a unas pocas manipulaciones algebraicas. Vamos a generalizar este método para poder usarlo también en circuitos más complicados, con más de una malla.

¶ Observación

El pasaje de una ecuación diferencial lineal a una ecuación algebraica es la razón profunda por la que el formalismo complejo (fasorial) es tan usado en ingeniería eléctrica: la derivada temporal d/dt se convierte simplemente en una multiplicación por $i\omega$, transformando el problema de resolver ecuaciones diferenciales en el de resolver sistemas de ecuaciones algebraicas con números complejos –exactamente como resolver un circuito de corriente continua, pero con resistencias complejas (impedancias)–.

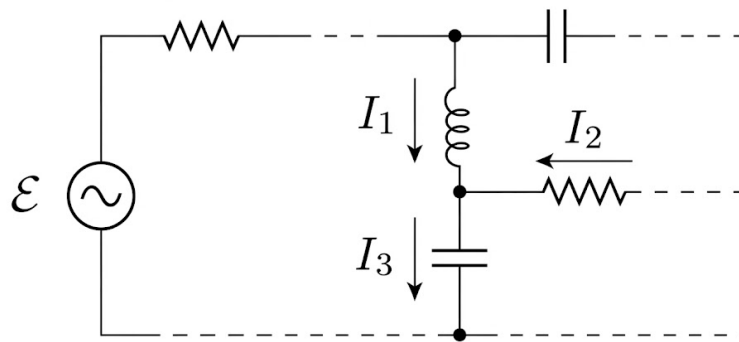
7.9. Método de corrientes complejas para redes de CA

Figura 21: Red o red de circuitos complejos alimentada por una fuente alterna $\mathcal{E}$, que incluye componentes de resistencia, inductancia y capacitancia, con indicación de las corrientes nodales I_1 , I_2 e I_3 .

Consideramos un circuito formado por resistencias, capacitores e inductancias, forzado a una frecuencia única y constante ω por una o más fem. En cada rama circula una corriente $I_j(t)$.

Las corrientes en cada rama pueden escribirse

$$I_j(t) = I_{0j} \cos(\omega t + \varphi_j) \quad (70)$$

La diferencia de potencial a través de cada rama:

$$V_j(t) = V_{0j} \cos(\omega t + \theta_j). \quad (71)$$

Buscamos calcular todas las corrientes $I_j(t)$ y tensiones $V_j(t)$ en el circuito.

Una posibilidad es escribir y resolver todas las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica en cada rama o malla. Si nos interesa estudiar el comportamiento transitorio, es posible que tengamos que hacer esto.

En el estado estacionario con una frecuencia ω , podemos extender el formalismo complejo:

- Representamos las corrientes y tensiones mediante números complejos, con la siguiente convención

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \longrightarrow I_0 e^{i\varphi} = \tilde{I} \in \mathbb{C} \quad (72)$$

Para obtener la dependencia temporal, multiplicamos por $e^{i\omega t}$: $\tilde{I} e^{i\omega t} = I_0 e^{i(\omega t + \varphi)}$ de modo que la corriente real se recupera tomando la parte real de $\tilde{I} e^{i\omega t}$:

$$I(t) = \text{Re}[\tilde{I} e^{i\omega t}] \quad (73)$$

Prop. La representación compleja de la suma de dos corrientes físicas es la suma de las representaciones complejas de cada corriente física por separado.

Consideramos las corrientes físicas y sus representaciones en $\mathbb{C}$

$$I_1(t) = I_{01} \cos(\omega t + \varphi_1) \longrightarrow \tilde{I}_1 = I_{01} e^{i\varphi_1} \quad (74)$$

$$I_2(t) = I_{02} \cos(\omega t + \varphi_2) \longrightarrow \tilde{I}_2 = I_{02} e^{i\varphi_2} \quad (75)$$

La suma de las representaciones es el número complejo

$$\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 = I_{01} e^{i\varphi_1} + I_{02} e^{i\varphi_2} \quad (76)$$

Multiplicando por $e^{i\omega t}$ tenemos la dependencia temporal

$$(\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2) e^{i\omega t} = (I_{01} e^{i\varphi_1} + I_{02} e^{i\varphi_2}) e^{i\omega t} = I_{01} e^{i(\omega t + \varphi_1)} + I_{02} e^{i(\omega t + \varphi_2)} \quad (77)$$

Tomando la parte real,

$$\begin{aligned} \text{Re}[(\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2) e^{i\omega t}] &= \text{Re}[I_{01} e^{i(\omega t + \varphi_1)} + I_{02} e^{i(\omega t + \varphi_2)}] \\ &= \text{Re}[I_{01} e^{i(\omega t + \varphi_1)}] + \text{Re}[I_{02} e^{i(\omega t + \varphi_2)}] \\ &= I_{01} \cos(\omega t + \varphi_1) + I_{02} \cos(\omega t + \varphi_2) = I_1(t) + I_2(t) \end{aligned} \quad (78)$$

en el último paso usamos $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Tenemos entonces

$$\text{Re}[(\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2) e^{i\omega t}] = I_1(t) + I_2(t) \quad (79)$$

con lo que queda demostrado el enunciado de la proposición: la suma de las representaciones representa la suma de las corrientes físicas.

§ Nota

La misma cuenta puede hacerse pasando a senos y cosenos: escribimos primero la suma de las representaciones complejas;

$$\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 = I_{01}e^{i\varphi_1} + I_{02}e^{i\varphi_2} \quad (80)$$

$$= I_{01}(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) + I_{02}(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \quad (81)$$

Agregamos la dependencia temporal multiplicando por $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$

$$\begin{aligned} (\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2) e^{i\omega t} &= [I_{01}(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) + I_{02}(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)] \\ &\quad \times [\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)] \\ &= [(I_{01} \cos \varphi_1 + I_{02} \cos \varphi_2) + i(I_{01} \sin \varphi_1 + I_{02} \sin \varphi_2)] \\ &\quad \times [\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)] \\ &= [(I_{01} \cos \varphi_1 + I_{02} \cos \varphi_2) \cos(\omega t) \\ &\quad - (I_{01} \sin \varphi_1 + I_{02} \sin \varphi_2) \sin(\omega t)] + i[\dots] \end{aligned} \quad (82)$$

Nos interesa la parte real de esta expresión,

$$\begin{aligned} \text{Re}[(\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2)e^{i\omega t}] &= (I_{01} \cos \varphi_1 + I_{02} \cos \varphi_2) \cos(\omega t) \\ &\quad - (I_{01} \sin \varphi_1 + I_{02} \sin \varphi_2) \sin(\omega t) \\ &= I_{01}(\cos \varphi_1 \cos(\omega t) - \sin \varphi_1 \sin(\omega t)) \\ &\quad + I_{02}(\cos \varphi_2 \cos(\omega t) - \sin \varphi_2 \sin(\omega t)) \\ &= I_{01} \cos(\omega t + \varphi_1) + I_{02} \cos(\omega t + \varphi_2) = I_1(t) + I_2(t) \end{aligned} \quad (83)$$

Es decir:

$$\text{Re}[(\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2) e^{i\omega t}] = I_1(t) + I_2(t) \quad (84)$$

⇒ Entonces vale la proposición y podemos usar el formalismo complejo para sumar corrientes.

- De igual modo, podemos sumar voltajes en su representación compleja.
- Esto constituye una gran ventaja para aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito. En vez de sumar funciones periódicas del tiempo, nos basta con sumar o restar números complejos.

En un nodo donde convergen tres hilos conductores, por ejemplo, para cada instante de tiempo vale

$$I_1(t) + I_2(t) + I_3(t) = 0 \quad (85)$$

En la representación compleja ésta toma la forma simple de una suma algebraica de tres números en $\mathbb{C}$.

Lo mismo vale para calcular la suma de diferencias de potencial. En una malla (un camino cerrado) esta suma debe anularse para todo t :

$$V_1(t) + V_2(t) + \cdots + V_n(t) = 0 \quad (263.1)$$

pero en la representación compleja esta ec. se reduce a una ec. algebraica en $\mathbb{C}$.

¶ Observación

Este resultado justifica formalmente lo que se usa constantemente en la práctica: las leyes de Kirchhoff (de nodos y de mallas) se aplican directamente a los fasores $\tilde{I}_j$ y $\tilde{V}_j$, exactamente igual que a las corrientes y tensiones de corriente continua, sin necesidad de volver en ningún momento a las funciones temporales reales. Toda la información de la oscilación queda codificada en el número complejo.

7.10. Impedancia y admitancia

¿Cómo se relacionan corriente y voltaje en la representación $\mathbb{C}$?

Retomamos como ejemplo el circuito RL :

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t), \quad I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (263.2)$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}, \quad \text{tg } \varphi = -\frac{\omega L}{R} \quad (263.3)$$

En la representación compleja:

$$\tilde{I} = I_0 e^{i\varphi} \quad \text{con } I_0 \text{ y } \varphi \text{ dados por las relaciones (263.3).} \quad (263.4)$$

$$\tilde{V} = \mathcal{E}_0 \quad (\text{en este caso } \tilde{V} \in \mathbb{R}) \quad (263.5)$$

Vemos que

$$\tilde{I} = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cdot \tilde{V} \quad (263.6)$$

$$\text{Definimos la admitancia } Y \in \mathbb{C}, \tilde{I} = Y \tilde{V} \quad (263.7)$$

$$Y = \frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (\text{para la rama RL}) \quad (263.8)$$

$$\text{Definimos la impedancia } Z \in \mathbb{C}, \tilde{V} = Z \tilde{I} \quad (263.9)$$

$$Z = \frac{1}{Y} \quad (263.10)$$

- La impedancia tiene unidades de resistencia.

- La ec. (263.9) es la **ley de Ohm en representación $\mathbb{C}$** , se extiende...

♦ **Estrategia**

A partir de acá, resolver un circuito de CA se reduce sistemáticamente a: (1) reemplazar cada elemento por su impedancia compleja ($Z_R = R$, $Z_L = i\omega L$, $Z_C = 1/i\omega C$); (2) combinar impedancias en serie/paralelo exactamente como resistencias en DC; (3) aplicar la “ley de Ohm compleja” $\tilde{V} = Z\tilde{I}$; (4) al final, recuperar la corriente o tensión real tomando $\text{Re}[\tilde{X} e^{i\omega t}]$. Es el mismo algoritmo para cualquier red, por complicada que sea.

Para calcular las impedancias de los elementos típicos de un circuito (R, L, C), podemos examinar los resultados que repasamos en la p. 256 y tomar límites según corresponda. Por ejemplo, para el circuito RL vimos que

$$Y = \frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \rightarrow Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \cdot e^{-i\varphi} \quad \text{con } \text{tg } \varphi = -\frac{\omega L}{R} \quad (86)$$

Tomamos el caso límite $R = 0$ para obtener la **impedancia de una inductancia pura**:

$$\lim_{R \rightarrow 0} \text{tg } \varphi = -\infty \Rightarrow \varphi = -\pi/2 \Rightarrow e^{-i\varphi} = e^{i\pi/2} = i \quad (87)$$

$$Z_L = i\omega L \quad Z_L \in \mathbb{I} \quad (88)$$

La impedancia de una resistencia la hallamos haciendo $L = 0$:

$$\text{tg } \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \quad (89)$$

$$Z_R = R \quad Z_R \in \mathbb{R} \quad (90)$$

Examinamos el circuito RC para hallar la impedancia de un capacitor. La corriente es $I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ ó $\tilde{I} = I_0 e^{i\varphi}$:

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}} \quad \text{con } \text{tg } \varphi = \frac{1}{R\omega C} \quad (91)$$

$$\tilde{V} = \mathcal{E}_0 = Z\tilde{I}; \quad \tilde{I} = I_0 e^{i\varphi} = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}}; \quad \tilde{V} = \mathcal{E}_0 \quad (92)$$

$$\Rightarrow \tilde{V} = \sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2} e^{-i\varphi} \tilde{I} \quad (93)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2} \cdot e^{-i\varphi} \quad (\text{para RC}). \quad (94)$$

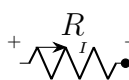
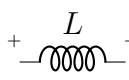
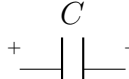
Tomamos $R \rightarrow 0$, $\text{tg } \varphi \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi = \pi/2 \therefore e^{-i\varphi} = e^{-i\pi/2} = -i = 1/i$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} \quad Z_C \in \mathbb{I} \quad (95)$$

× Error frecuente

Un error frecuente es tratar $|Z|$ como si fuera Z : $|Z|$ es la razón entre las *amplitudes* de tensión y corriente, pero pierde toda la información de fase. Para sumar impedancias en serie hay que sumar los números complejos Z_k (parte real e imaginaria por separado, o módulo y fase con las reglas de números complejos), nunca sumar directamente los módulos $|Z_k|$ –salvo en el caso especial en que todas tengan la misma fase, como sucede solo con resistencias puras.

Resumiendo, para los elementos básicos de circuito:

	Z	Y
	R	$1/R$
	$i\omega L$	$\frac{1}{i\omega L}$
	$\frac{1}{i\omega C}$	$i\omega C$
$\tilde{V} = Z \tilde{I}$	$\tilde{I} = Y \tilde{V}$	(96)

Combinación en serie de elementos: se suman impedancias

$$\tilde{V} = \tilde{V}_1 + \tilde{V}_2 = Z_1 \tilde{I} + Z_2 \tilde{I} = (Z_1 + Z_2) \tilde{I} \equiv Z \tilde{I} \quad Z = Z_1 + Z_2 \quad (97)$$

Combinación en paralelo de elementos: se suman admitancias

$$\tilde{I} = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 = Y_1 \tilde{V} + Y_2 \tilde{V} = (Y_1 + Y_2) \tilde{V} \equiv Y \tilde{V} \quad Y = Y_1 + Y_2 \quad (98)$$

Estrategia: hemos reducido el problema de circuitos AC a circuitos DC con la formulación compleja.

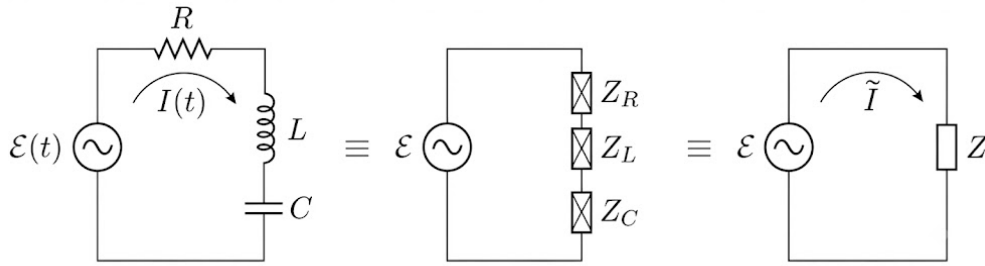
Circuito RLC:

Figura 22: Equivalencia de circuitos en corriente alterna: circuito RLC serie original con fuente $\mathcal{E}(t)$ e intensidad $I(t)$, su representación mediante impedancias en serie Z_R , Z_L y Z_C , y su circuito equivalente simplificado con una impedancia total equivalente Z recorrida por el fasor de corriente $\tilde{I}$.

Las impedancias son:

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} \quad (266.1)$$

Como están en serie podemos sumarlas:

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3 = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (266.2)$$

$$\tilde{V} = \mathcal{E}_0 = Z \tilde{I} \quad (266.3)$$

$$\tilde{I} = \frac{1}{Z} \mathcal{E}_0, \quad \text{esto prácticamente resuelve el problema.} \quad (266.4)$$

Conviene reescribir Z en polares,

$$Z = |Z| e^{i\varphi} \quad \text{con } |Z|^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \text{ y } \operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (266.5)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{Z} = \frac{1}{|Z|} e^{-i\varphi} = \frac{1}{|Z|} e^{i\phi}, \quad \text{con } \operatorname{tg} \phi = -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (266.6, 266.7)$$

Entonces,

$$\tilde{I} = I_0 e^{i\phi} \quad \text{con } I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \text{ y } \phi \text{ dado por (266.7)} \quad (266.8)$$

Que es el resultado conocido.

Comparen cuánto más laborioso es el formalismo real basado en ODEs.

¶ Observación

Nótese cómo el “truco” informal del circuito RL' equivalente empleado en la p. 254 se formaliza aquí de manera completamente sistemática: sumar impedancias en serie ($Z = Z_R + Z_L + Z_C$) es exactamente el mismo cálculo, pero ahora justificado por la definición de impedancia y sin necesidad de adivinar una sustitución. El formalismo complejo no es sólo más rápido: es más general y se extiende sin esfuerzo adicional a circuitos con múltiples mallas y ramas, donde el método basado en ecuaciones diferenciales reales se vuelve rápidamente inmanejable.

7.11. Filtros y función de transferencia

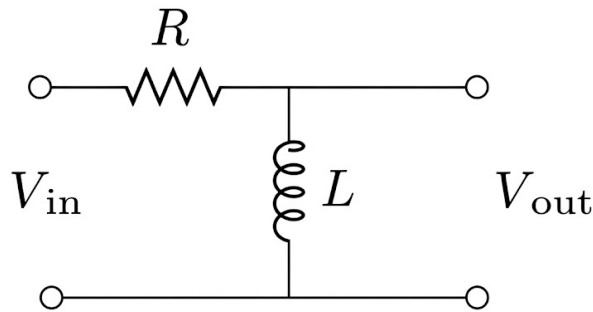


Figura 23: Circuito pasatallor o filtro pasivo compuesto por un resistor de resistencia R y un inductor de inductancia L , con una tensión de entrada V_{in} y una tensión de salida V_{out} .

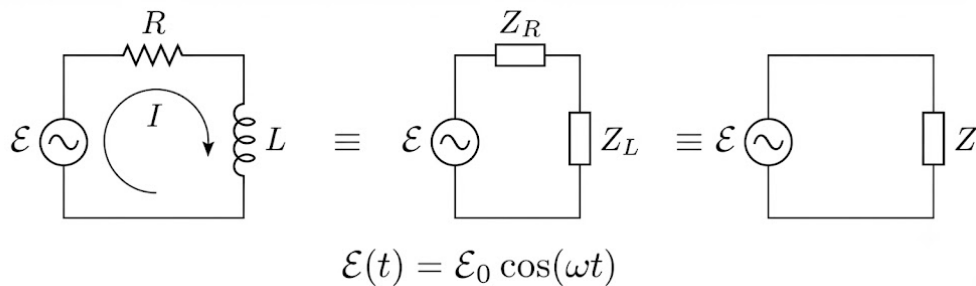


Figura 24: Equivalencia de circuitos en corriente alterna para un circuito RL serie alimentado por $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$: a la izquierda el circuito original con corriente I , en el centro su representación mediante impedancias en serie Z_R y Z_L , y a la derecha el circuito equivalente simplificado con una impedancia total equivalente Z .

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \quad (99)$$

$$Z = R + i\omega L = |Z| e^{i\varphi} \quad \text{con } |Z|^2 = R^2 + (\omega L)^2, \quad \text{tg } \varphi = \frac{\omega L}{R} \quad (100)$$

$$\tilde{V} = Z \tilde{I} = \mathcal{E}_0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{I} = \frac{1}{Z} \mathcal{E}_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} e^{-i\varphi} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{-i\varphi} \quad (101)$$

La diferencia de potencial en la inductancia L es V_{out} :

$$\tilde{V}_L = Z_L \tilde{I} = \frac{i\omega L}{Z} \mathcal{E}_0 = \frac{\mathcal{E}_0 \omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{i(\pi/2 - \varphi)} \quad (102)$$

La **función de transferencia** se define

$$T \equiv \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \quad (103)$$

$$T(\omega) = \left| \frac{V_L}{\mathcal{E}_0} \right| = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (R/\omega L)^2}} \quad (104)$$

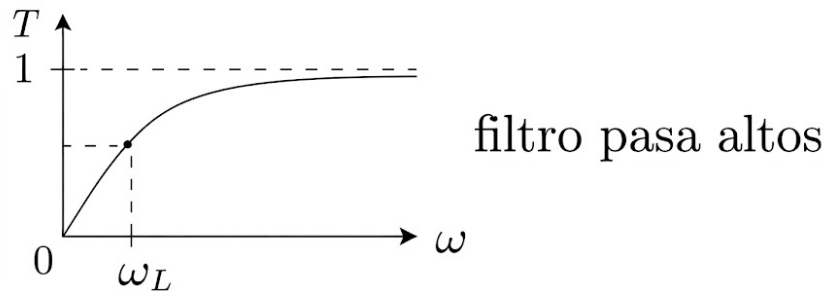


Figura 25: Función de transferencia T en función de la frecuencia angular ω para un filtro pasa altos, indicando la frecuencia de corte ω_L y la asíntota en $T = 1$.

Filtro pasa-altos.

↔ Conexión

Esta misma idea –la respuesta en frecuencia de un sistema lineal, $T(\omega) = V_{out}/V_{in}$ – reaparecerá en Señales y Sistemas y en Procesamiento Digital de Señales bajo el nombre de *función de transferencia*, generalizada a $T(s)$ con $s = i\omega$ (transformada de Laplace). Los filtros RC y RL de primer orden vistos acá son el caso más simple de una familia mucho más general de filtros analógicos y digitales.

¶ Observación

Este circuito RL , tomando la salida en la inductancia, deja pasar las altas frecuencias ($T \rightarrow 1$ cuando $\omega \rightarrow \infty$) y atenúa las bajas ($T \rightarrow 0$ cuando $\omega \rightarrow 0$): es un **filtro pasa-altos**. Si en cambio se toma la salida en R , el comportamiento se invierte y se obtiene un pasa-bajos; y combinando R y C en lugar de R y L , con la salida en C , se obtiene también un pasa-bajos. Estos filtros de primer orden son los bloques elementales con los que se construyen ecualizadores de audio, filtros anti-aliasing, y –con inductores

y capacitores combinados– los filtros pasa-banda usados en sintonización de radio, íntimamente relacionados con la resonancia RLC estudiada más arriba.

■ Ejemplo

Filtro pasa-altos RC (salida en R) y pasa-bajos RL (salida en R). Con un capacitor en serie seguido de R , y tomando V_{out} en R :

$$\tilde{\mathcal{E}}_s = R\tilde{I} = \frac{R}{R + 1/i\omega C} \tilde{\mathcal{E}}_e \Rightarrow T(\omega) = \frac{\tilde{\mathcal{E}}_s}{\tilde{\mathcal{E}}_e} = \frac{i\omega RC}{1 + i\omega RC} = \frac{i\omega\tau}{1 + i\omega\tau}, \quad \tau = RC,$$

con $|T| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}$: $|T| \rightarrow 0$ para $\omega \rightarrow 0$ y $|T| \rightarrow 1$ para $\omega \rightarrow \infty$ –pasa-altos–.

De modo análogo, con L en serie seguida de R , tomando V_{out} en R :

$$T(\omega) = \frac{R}{R + i\omega L} = \frac{1}{1 + i\omega\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}, \quad |T| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}},$$

con $|T| \rightarrow 1$ para $\omega \rightarrow 0$ y $|T| \rightarrow 0$ para $\omega \rightarrow \infty$ –pasa-bajos–. Esto es consistente con Faraday: a mayor frecuencia la fem autoinducida (que se opone a la fem de entrada) es mayor, y bloquea más la señal.

Potencia en circuitos de corriente alterna

Consideremos una resistencia a la que se aplica una diferencia de potencial variable

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t) \quad (267.1)$$

Por la resistencia R circula una corriente

$$I(t) = \frac{1}{R} V(t) = \frac{V_0}{R} \cos(\omega t) \quad (267.2)$$

La potencia instantánea disipada en R es

$$P = V(t) I(t) = \frac{V_0^2}{R} \cdot \cos^2(\omega t) \quad (267.3)$$

§ Nota

Como hay instantes de tiempo en los que $I(t) = 0$, $P(t) = 0$ en esos momentos.

~ Orden de magnitud

Un electrodoméstico típico (una estufa eléctrica, digamos $\bar{P} \sim 2 \text{ kW}$) conectado a 220 V eficaces con factor de potencia ≈ 1 (carga resistiva) consume una corriente eficaz $I_{\text{rms}} = \bar{P}/V_{\text{rms}} \approx 9 \text{ A}$, pero la corriente *pico* es $\sqrt{2}$ veces mayor, $\approx 13 \text{ A}$: un dato relevante al dimensionar cables y llaves térmicas, que deben soportar el pico, no solo el valor eficaz.

× Error frecuente

Un error común es calcular la potencia media como $\bar{P} = V_0 I_0 / 2$ sin el factor $\cos \varphi$, olvidando que solo vale así cuando la carga es puramente resistiva ($\varphi = 0$). En presencia de L o C con desfase, omitir $\cos \varphi$ sobreestima sistemáticamente la potencia realmente disipada.

El promedio temporal de la potencia es

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{R} \quad (267.4)$$

§ Nota

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{1}{2}; \quad \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1.$$

En algunas aplicaciones se introduce el voltaje reescalado:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad (\text{rms: root mean squared}) \quad (267.5)$$

§ Nota

De dónde sale el $\sqrt{2}$. El valor eficaz se define en general como la raíz del promedio temporal del cuadrado de la señal (de ahí “root mean squared”): $V_{\text{ef}} \equiv \langle V(t)^2 \rangle^{1/2}$. Para $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$,

$$V_{\text{ef}} = \left[\frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} V_0^2 \cos^2(\omega t) dt \right]^{1/2} = \left[\frac{V_0^2}{2} \right]^{1/2} = \frac{V_0}{\sqrt{2}},$$

usando que el promedio de $\cos^2$ en un período es $1/2$. El valor eficaz es la amplitud de una señal continua que disiparía la misma potencia media en una resistencia. Por eso cuando en un hogar se habla de “220 V”, ese es el valor eficaz: el pico real de la tensión de línea es $V_0 = \sqrt{2} \cdot 220 \text{ V} \approx 311 \text{ V}$.

esto se carga el factor $1/2$ en la expresión para la potencia

$$\bar{P} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} \quad (267.6)$$

- En general, para un circuito con otros componentes además de R podemos calcular a través de una rama: $P(t) = V(t) I(t)$.

Si

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t) \quad (267.7)$$

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (267.8)$$

$$\begin{aligned} P(t) &= V(t) I(t) = V_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi) \\ &= V_0 I_0 \cos(\omega t) [\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi] \end{aligned} \quad (267.9)$$

$$P(t) = V_0 I_0 [\cos^2(\omega t) \cos \varphi - \cos(\omega t) \sin(\omega t) \sin \varphi] \quad (267.10)$$

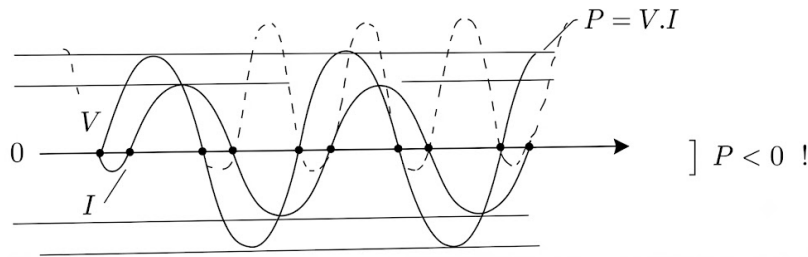


Figura 26: Gráfica temporal de la tensión V , la corriente I y la potencia instantánea $P = V \cdot I$, ilustrando regiones donde la potencia es negativa ($P < 0$).

§ Nota

$P = VI = 0$ si $V = 0$ o $I = 0$. $P < 0$ si $(V < 0, I > 0)$ o $(V > 0, I < 0)$.

La potencia $P(t)$ expresada en la ec. (267.10) y en la figura es la **potencia disipada** en la rama considerada. Cuando $P(t) < 0$ el circuito (la rama) está **entregando** potencia. Esto sucede cuando hay una inductancia o un capacitor que almacenan energía en los campos que generan durante una fase del ciclo, que luego entregan durante otra fase del mismo.

La potencia media la calculamos tomando el promedio temporal en un ciclo de la expresión (267.10):

$$\overline{P} = V_0 I_0 \cdot \left[\cos \varphi \cdot \frac{1}{T} \int dt \cos^2(\omega t) - \sin \varphi \cdot \frac{1}{T} \int dt \sin(\omega t) \cos(\omega t) \right] \quad (105)$$

el primer promedio vale $1/2$ y el segundo se anula (es el promedio de una función impar sobre un período completo).

$$\overline{P} = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \varphi \quad (106)$$

o en término de los valores rms:

$$\overline{P} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \varphi \quad (107)$$

¶ Observación

El factor $\cos \varphi$ se conoce en ingeniería eléctrica como **factor de potencia**. Cuando $\varphi = 0$ (carga puramente resistiva, o circuito en resonancia) toda la potencia entregada por la fuente se disipa; cuando $\varphi = \pm\pi/2$ (carga puramente reactiva, L o C ideales sin resistencia) el factor de potencia se anula y, en promedio, no se disipa energía neta: toda la energía que la fuente entrega durante una parte del ciclo es devuelta durante la otra. Esta es la razón por la que las compañías eléctricas penalizan a los grandes consumidores industriales con factores de potencia bajos (cargas muy inductivas, típicamente motores): la corriente circulante –y las pérdidas asociadas en la red de distribución– son mayores que las estrictamente necesarias para la potencia útil entregada.

Transformadores

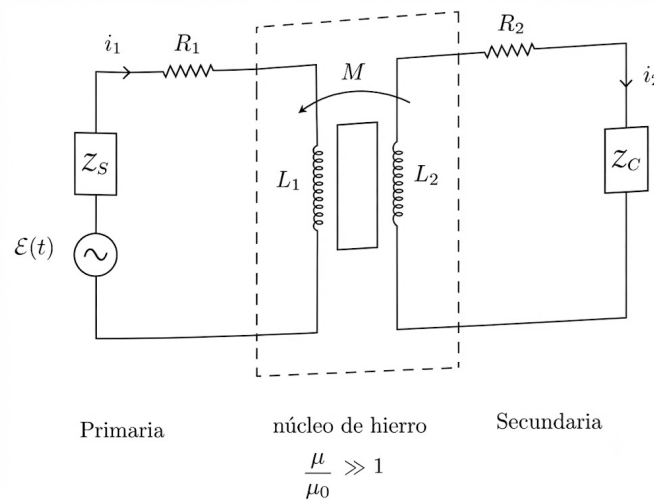


Figura 27: Diagrama de un transformador con núcleo de hierro ($\mu/\mu_0 \gg 1$), mostrando el circuito primario con fuente $\mathcal{E}(t)$, impedancia Z_S , resistencia R_1 e inductancia L_1 , el circuito secundario con inductancia L_2 , resistencia R_2 e impedancia de carga Z_C , y la inductancia mutua M entre ambos devanados.

Dos bobinas (L_1 , N_1 vueltas; L_2 , N_2 vueltas) acopladas magnéticamente a través de un núcleo de hierro de alta permeabilidad ($\mu \gg \mu_0$), que concentra casi todo el flujo y asegura que ambas bobinas vean (aproximadamente) el mismo flujo por espira. El flujo total en cada bobina tiene una contribución propia y una mutua:

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12} = L_1 I_1 \pm M I_2, \quad \Phi_2 = \Phi_{21} + \Phi_{22} = \pm M I_1 + L_2 I_2 \quad (108)$$

donde M es la **inductancia mutua** (el signo depende del sentido de los arrollamientos). Las fem inducidas en cada bobina son

$$\mathcal{E}_{\text{ind},1} = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -L_1 \dot{I}_1 \mp M \dot{I}_2, \quad \mathcal{E}_{\text{ind},2} = -\frac{d\Phi_2}{dt} = \mp M \dot{I}_1 - L_2 \dot{I}_2. \quad (109)$$

§ Nota

La inductancia mutua M juega, entre las dos bobinas, el mismo rol que L juega para una bobina consigo misma: cuantifica cuánta fem se induce en un circuito por la variación de corriente en el otro. Es simétrica ($M_{12} = M_{21} = M$), un resultado general de la energía magnética de dos circuitos acoplados.

✠ Contexto histórico

El transformador fue desarrollado en su forma práctica a fines del siglo XIX (Gaulard, Gibbs, y luego perfeccionado por ingenieros de Westinghouse como William Stanley), y fue la pieza clave que permitió el triunfo de los sistemas de corriente alterna sobre los de corriente continua en la “guerra de las corrientes” entre Edison (defensor de la CC) y Westinghouse/Tesla (defensores de la CA): sin transformadores eficientes, subir la tensión para transmisión de larga distancia –y luego bajarla para uso doméstico– no habría sido viable.

✓ Aplicación

Los transformadores están en todas partes: el cargador de un celular contiene uno (a menudo de alta frecuencia, más chico y liviano) para bajar de 220 V a unos pocos voltios; las subestaciones eléctricas los usan para subir la tensión de generación a decenas o cientos de miles de voltios para transmisión, y volver a bajarla cerca del consumo; y los transformadores de aislación se usan en equipamiento médico para separar galvánicamente al paciente de la red eléctrica por seguridad.

Aplicando esto a circuitos de corriente alterna en régimen estacionario (formalismo complejo), con el primario conectado a una fem $\mathcal{E}$ a través de una fuente de impedancia interna Z_g y resistencias propias R_1, R_2 de los devanados, y el secundario cerrado sobre una carga Z_c :

$$\mathcal{E} = Z_g \tilde{I}_1 + R_1 \tilde{I}_1 + i\omega L_1 \tilde{I}_1 \pm i\omega M \tilde{I}_2 \quad (\text{primario}) \quad (110)$$

$$0 = Z_c \tilde{I}_2 + R_2 \tilde{I}_2 + i\omega L_2 \tilde{I}_2 \pm i\omega M \tilde{I}_1 \quad (\text{secundario}) \quad (111)$$

Definiendo las impedancias propias y mutuas $Z_{11} = Z_g + R_1 + i\omega L_1$, $Z_{22} = Z_c + R_2 + i\omega L_2$, $Z_{12} = Z_{21} = \pm i\omega M$, queda el sistema de ecuaciones acopladas

$$\mathcal{E} = Z_{11} \tilde{I}_1 + Z_{12} \tilde{I}_2, \quad 0 = Z_{21} \tilde{I}_1 + Z_{22} \tilde{I}_2, \quad (112)$$

cuya solución es $\tilde{I}_1 = \frac{Z_{22}}{D} \mathcal{E}$, $\tilde{I}_2 = -\frac{Z_{12}}{D} \mathcal{E}$, con $D = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2$.

7.12. Transformador ideal

En el límite de **acoplamiento perfecto** y devanados sin pérdidas, $\omega L_1, \omega L_2 \gg |Z_c|$ y $R_1, R_2, |Z_g| \ll |Z_c|$, de modo que $Z_{11} \approx i\omega L_1$, $Z_{22} \approx i\omega L_2$. Si ambas bobinas tienen la misma relación área/altura del núcleo,

$$L_{1,2} = \frac{\mu S}{h} N_{1,2}^2, \quad M = \frac{\mu S}{h} N_1 N_2 \quad \Rightarrow \quad k \equiv \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1 \quad (\text{acoplamiento perfecto}), \quad (113)$$

de donde $L_1/M = N_1/N_2$ y $L_1/L_2 = (N_1/N_2)^2$. Con estas aproximaciones se obtiene el resultado central del **transformador ideal**:

$$\frac{\tilde{I}_1}{\tilde{I}_2} = \mp \frac{N_2}{N_1}, \quad \frac{\tilde{\mathcal{E}}_1}{\tilde{\mathcal{E}}_2} = \mp \frac{N_1}{N_2} \quad (114)$$

donde $\mathcal{E}_1$, $\mathcal{E}_2$ son las tensiones en el primario y el secundario respectivamente (el signo depende de la convención de arrollamiento, pero no afecta los módulos).

¶ Observación

Estas dos relaciones son la esencia del transformador: la relación de tensiones es directamente proporcional a la relación de vueltas ($N_1 > N_2 \Rightarrow \mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_2$, “transformador bajador”, p. ej. 220 V $\rightarrow$ 110 V; $N_1 < N_2 \Rightarrow$ “transformador subidor”, p. ej. 110 V $\rightarrow$ 220 V), mientras que la relación de corrientes es *inversamente* proporcional. Multiplicando ambas relaciones término a término se obtiene $\mathcal{E}_1 \tilde{I}_1 = \mathcal{E}_2 \tilde{I}_2$: la potencia se conserva, como corresponde a un transformador ideal sin pérdidas. Esta es la razón física por la que la transmisión eléctrica de larga distancia se hace a muy alta tensión (y baja corriente): para una potencia dada, minimizar la corriente minimiza las pérdidas óhmicas $I^2 R$ en los cables de la red, y los transformadores permiten subir la tensión a la salida de la central y bajarla de nuevo cerca del consumo.

~ Orden de magnitud

Una línea de alta tensión típica transmite a $\sim 132\text{--}500$ kV, mientras que la generación en la central suele ser de unos $\sim 10\text{--}20$ kV y el consumo domiciliario de 220 V: es decir, relaciones de vueltas N_1/N_2 del orden de 10 a 1000 según la etapa. Duplicar la tensión de transmisión reduce a la mitad la corriente para la misma potencia, y por lo tanto reduce las pérdidas óhmicas $I^2 R$ a un cuarto –de ahí el interés en transmitir a tensiones cada vez más altas.